



Liepājas Valsts tehnikums

Tīmekļa vietne “Ceļa meklētāji”

Kvalifikācijas eksāmena praktiskās daļas dokumentācija

Darba autore:

Estere Venena, 4PT

Darba vadītājs:

Skolotājs, Kristaps Rāvalds

Eksāmena datums 2026. gada 16. jūnijs

Liepāja 2026

Saturs

Ievads	5
1. Uzdevuma formulējums	6
2. Programmatūras prasību specifikācija	7
2.1 Produkta perspektīva	7
2.2 Sistēmas funkcionālās prasības	8
2.2.1. Lietotāja reģistrācija	8
2.2.2. Ielogošanās.....	8
2.2.3. Izlogošanās.....	9
2.2.4. Kluba pievienošana	9
2.2.5. Kluba rediģēšana, dzēšana	10
2.2.6. Dalībnieka pieteikuma izveide.....	10
2.2.7. Lietotāja profila rediģēšana	11
2.2.8. Lietotāja dzēšana.....	12
2.2.9. Jaunumu izveide.....	12
2.2.10. Jaunumu apskate rediģēšana un dzēšana	12
2.2.11. Pasākuma izveide	13
2.2.12. Pasākumu apskate, rediģēšana, dzēšana, pieteikšanās un atteikšanās.....	14
2.2.13. Nodarbības pievienošana, rediģēšana un dzēšana.....	14
2.2.14. Nodarbības plāna pievienošana un pārvaldība.....	15
2.2.15. Kalendāra notikumu pārvaldība	15
2.2.16. Bilžu galerijas pārvaldība	16
2.2.17. Līguma vai pieteikuma formas izveide	17
2.2.18. Lietotāju meklēšana un filtrēšana.....	17
2.2.19. Paziņojumu (notifikāciju) sistēma.....	18
2.2.21. Statistikas pārskati administratoram.....	19
2.2.22. Bērna piesaiste vecākam.....	19
2.2.23. Bērna datu apskate vecāka panelī.....	20

2.2.24. Kluba dalībnieku saraksta apskate	20
2.2.25. Lietotāja statusa maiņa	21
2.2.26. Pieteikumu pārskata apskate	21
2.3. Sistēmas nefunkcionālās prasības	22
2.3.1. Veiktspējas prasības.....	22
2.3.2. Projekta ierobežojumi.....	22
2.3.3. Atribūti.....	22
2.3.4. Ārējās saskarsmes prasības	23
2.3.5. Citas prasības	23
2.4. Gala lietotāja raksturiežmes	23
3. Izstrādes līdzekļu, rīku apraksts un izvēles pamatojums.....	25
3.1. Izvēlēto risinājuma līdzekļu un valodu apraksts un pamatojums.....	25
3.2. Iespējamo alternatīvo risinājumu apraksts un salīdzinājums	26
4. Sistēmas modelēšana un projektēšana.....	28
4.1. Sistēmas struktūras modelis	28
4.1.1. Sistēmas struktūra (izvietojuma diagramma)	28
4.1.2. ER diagramma.....	28
4.2. Funkcionālais un dinamiskais sistēmas modelis	30
4.2.1. Lietojumgadījumu diagramma (Use Case)	30
4.2.2. Aktivitāšu diagramma (Activity)	30
4.2.3. Stāvokļu diagramma (State).....	35
4.3. Datu struktūru apraksts	36
5. Lietotāju ceļvedis.....	41
5.1. Sākumlapas izmantošana	41
5.2. Reģistrācija un pieslēgšanās sistēmai	41
5.3. Skolēna panelis.....	43
5.4. Vecāka panelis	44
5.5. Administratora panelis	45
5.6. Profila izvēlne un izlogošanās.....	46

5.7. Biežākās kļūdas un to novēršana.....	46
6. Testēšanas dokumentācija	47
6.1. Izvēlētās testēšanas metodes, rīku apraksts un pamatojums	47
6.2. Testpiemēru kopa.....	47
6.3. Testēšanas žurnāls.....	51
7. Secinājumi.....	54
8. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojumi	55
9. Literatūras un informācijas avotu saraksts	56
Pielikumi	57

Ievads

Mūsdienu digitālajā laikmetā projektu dokumentācija ieņem ļoti būtisku lomu jebkuras informācijas sistēmas izstrādes procesā. Tā kalpo kā pamats visam projektam, sākot no plānošanas un prasību definēšanas līdz testēšanai, ieviešanai un uzturēšanai. Dokumentācija nodrošina skaidru un strukturētu informāciju par sistēmas uzbūvi, funkcionalitāti, darbības principiem un mērķiem, kā arī palīdz izstrādātājiem un pasūtītājam panākt vienotu izpratni par izstrādājamā risinājuma būtību. Bez precīzas un pārdomātas dokumentācijas ir grūti garantēt, ka gala rezultāts atbildīs lietotāju vajadzībām un sistēma darbosies droši, efektīvi un ilgtspējīgi.

Šī dokumentācija ir sagatavota, lai detalizēti aprakstītu tīmekļa vietnes izstrādi biedrībai “Ceļa meklētāji”, sniedzot pilnīgu pārskatu par sistēmas darbību, tās struktūru un funkcionalitāti. Tajā ir iekļauti projekta mērķi, uzdevumi, funkcionālās un nefunkcionālās prasības, tehniskie risinājumi, kā arī sistēmas lietotāju lomu apraksti. Dokumentācija palīdz nodrošināt, ka izstrādes process ir pārskatāms un vadāms, kā arī ļauj nākotnē vienkāršāk veikt sistēmas uzturēšanu, papildināšanu un uzlabojumus.

“Ceļa meklētāji” ir Septītās dienas Adventistu draudzes veidota biedrība, kuras darbība ir vērsta uz bērnu un jauniešu izglītošanu, attīstību un sabiedrisko iesaisti, tādēļ informācijas pieejamībai un savstarpējai komunikācijai ir ļoti liela nozīme. Līdz šim informācija par biedrības aktivitātēm tika izplatīta dažādos kanālos: e-pastā, sociālajos tīklos vai mutiski, kas apgrūtināja tās pārvaldību un pieejamību. Šī projekta ietvaros tiek izstrādāta vienota tīmekļa vietne, kas kalpos kā centrālā platforma biedrības informācijas apkopošanai, publicēšanai un pārvaldībai. Mājaslapa nodrošinās gan lietotāju ērtības, gan efektīvu informācijas apriti starp biedrības vadību, dalībniekiem un viņu vecākiem.

Šādas dokumentācijas nozīme ir nodrošināt, ka visi sistēmas izstrādes posmi tiek veikti saskaņoti un atbilstoši noteiktajiem standartiem. Tajā tiks noteikta projekta struktūra, definētas funkcionālās iespējas, identificētas lietotāju lomas un to piekļuves tiesības, kā arī aprakstīti tehniskie risinājumi. Turklāt dokumentācija kalpos kā pamats testēšanas posmam un palīdzēs novērst iespējamās kļūdas, nodrošinot sistēmas kvalitāti un lietotāju apmierinātību.

Šī projekta rezultātā izstrādātā tīmekļa vietne veicinās biedrības atpazīstamību, uzlabos komunikāciju ar sabiedrību un stiprinās tās digitālo klātbūtni. Dokumentācija palīdzēs nodrošināt, ka vietnes izstrāde notiek atbilstoši plānam un ka rezultāts būs drošs, mūsdienīgs un viegli lietojams rīks, kas atbilst gan organizācijas, gan lietotāju vajadzībām.

1. Uzdevuma formulējums

Šajā nodaļā definēts izstrādājamās sistēmas mērķis un galvenais uzdevums. Tiek paskaidrots, kādu problēmu tīmekļa vietne risina un kādas funkcijas nepieciešamas gala lietotājiem.

Projekta galvenais uzdevums ir izstrādāt funkcionālu, lietotājam draudzīgu un informatīvu tīmekļa vietni biedrībai “Ceļa meklētāji”, kas kalpotu kā vienota platforma informācijas apmaiņai un dalībnieku iesaistei. Vietne būs paredzēta biedrības dalībniekiem, viņu vecākiem, skolotājiem un pasākumu organizatoriem, nodrošinot iespēju ērti piekļūt jaunumiem, apskatīt pasākumus, pieteikties aktivitātēm un sekot līdzi notikumiem biedrības dzīvē.

Sistēmas mērķis ir nodrošināt efektīvu komunikāciju starp biedrības vadību un dalībniekiem, vienkāršot datu pārvaldību un nodrošināt, ka visa būtiskā informācija atrodas vienuviet. Lietotājiem būs iespēja reģistrēties sistēmā, pieteikties pasākumiem, aplūkot nodarbību kalendāru, pārvaldīt savu profilu un apskatīt galeriju ar attēliem no notikumiem. Administratori un direktori savukārt varēs pievienot jaunus ierakstus, pasākumus un jaunumus, kā arī pārvaldīt lietotāju kontus.

Sistēma tiks izstrādāta, izmantojot tīmekļa tehnoloģijas HTML, CSS, JavaScript un PHP, bet datu glabāšanai izmantota MySQL datubāze. Šāds tehnoloģiju komplekts nodrošina uzticamu darbību, drošu datu apstrādi un plašas iespējas nākotnes paplašinājumiem. Izvēlēta pieeja ir piemērota vidēja mēroga biedrības vajadzībām, ļaujot viegli pārvaldīt saturu un lietotāju datus bez sarežģītas infrastruktūras.

Projektā paredzēts īstenot vairākas galvenās funkcijas, tostarp lietotāju reģistrāciju un autentifikāciju, pasākumu pārvaldību, jaunumu publicēšanu, kalendāra notikumu uzturēšanu, galerijas pārvaldību un pieteikumu iesniegšanu dalībai nometnēs. Papildus tam tiks nodrošināta arī satura rediģēšana un administrēšanas iespējas atbilstoši lietotāju lomām un piekļuves tiesībām.

Šī tīmekļa vietne palīdzēs uzlabot biedrības organizatorisko efektivitāti un komunikāciju ar sabiedrību, nodrošinot ērtu un mūsdienīgu rīku informācijas pārvaldībai. Projekta dokumentācija kalpos kā ceļvedis visā izstrādes procesā no prasību definēšanas līdz sistēmas ieviešanai un nodrošinās, ka gala rezultāts atbilst iecerētajam mērķim: izveidot drošu, uzticamu un viegli lietojamu digitālo risinājumu biedrības “Ceļa meklētāji” vajadzībām.

2. Programmatūras prasību specifikācija

Šajā nodaļā aprakstītas sistēmas funkcionālās un nefunkcionālās prasības. Prasību specifikācija palīdz pārbaudīt, vai izstrādātais risinājums atbilst lietotāju vajadzībām un drošības nosacījumiem.

2.1 Produkta perspektīva

Tīmekļa vietne “Ceļa meklētāji” ir izstrādāta kā centrālā informācijas un saziņas platforma biedrībai “Ceļa meklētāji”. Tās mērķis ir apvienot biedrības organizatorisko informāciju, pasākumu kalendāru, jaunumus un dalībnieku pieteikumus vienotā sistēmā, kas pieejama tiešsaistē jebkurā laikā un vietā.

Sistēmas darbība ir balstīta uz klienta–servera arhitektūru, kur lietotājs izmanto tīmekļa pārlūkprogrammu, lai piekļūtu vietnei. Lietotāja saskarne (frontend) nodrošina informācijas attēlošanu un ievadi, savukārt servera puse (backend), kas izstrādāta PHP valodā, apstrādā pieprasījumus, validē datus un nodrošina saziņu ar MySQL datubāzi.

Datubāzē tiek glabāta informācija par lietotājiem, klubiem, pasākumiem, līgumiem, jaunumiem un citiem sistēmas elementiem. Katram lietotājam ir noteiktas piekļuves tiesības atbilstoši lomai (piemēram, vecāks, bērns, skolotājs, direktors vai administrators), kas nosaka, kādas darbības viņš drīkst veikt sistēmā.

Galvenie sistēmas komponenti:

Lietotāja saskarne (frontend) – nodrošina lietotājam informācijas apskati un datu ievadi (reģistrācija, pieteikšanās, pasākumu pārskatīšana u.c.);

Servera daļa (backend) – izstrādāta ar PHP, apstrādā lietotāja pieprasījumus un mijiedarbojas ar datubāzi;

MySQL datubāze – satur visus sistēmas datus strukturētā veidā, nodrošinot drošu uzglabāšanu un meklēšanas iespējas;

Administrācijas panelis – paredzēts vadītājiem un administratoriem satura un lietotāju pārvaldībai.

Tīmekļa vietne ir veidota tā, lai tā būtu paplašināma un uzturama arī nākotnē, nodrošinot iespēju pievienot jaunas funkcijas, piemēram, automātiskus paziņojumus, statistikas atskaites vai dalībnieku profilu pārskatus.

2.2 Sistēmas funkcionālās prasības

2.2.1. Lietotāja reģistrācija

Mērķis: Funkcija sniedz lietotājam iespēju reģistrēties mājaslapā, lai iegūtu vairāk funkciju

Ievaddati: Lietotājs navigācijas joslā noklikšķina pogu “Pievienoties”. Atvērtajā logā noklikšķina uz “Reģistrēties”. Atvērsies jauna lapa ar veidlapu, kuru lietotājs izpilda.

1. tabula

Lietotājs		
Nosaukums	Obligāts	Piezīmes
Lietotājvārds	Jā, ieteicams veidot no vārda vai uzvārda	Unikāls
Vārds	Jā	
Uzvārds	Jā	
E-pasts	Jā	
Telefona numurs	Nē	
Parole	Jā	Šifrēta
Atkārtota parole	Jā	Jāsakrīt ar iepriekšējo paroli
Statuss	Jā	Skolēns, Vecāks, Skolotājs, Diektors, Administrators, Pievieno Administrators, vai Direktors
Klubs	Jā	Pievieno Administrators, vai Direktors

Pēc veidlapas izpildes lietotājam jānospiež poga “Reģistrēties”

Apstrāde: Datubāzē tiek pārbaudīts lietotājvārds, un ja šāds lietotājvārds neeksistē, tiek izveidots jauns lietotājs.

Izvaddati:

Paziņojums, par nepieciešamību aizpildīt visus obligātos ievades laukus;

Paziņojums par paroļu nesakritību;

Paziņojums par veiksmīgu reģistrāciju;

Paziņojums par neveiksmīgu reģistrāciju;

Paziņojums par jau esošu lietotājvārdu

2.2.2. Ielogošanās

Mērķis: Funkcija lietotājam sniedz iespēju pieslēgties mājaslapai ar savu kontu.

Ievaddati: Lietotājs navigācijas joslā noklikšķina pogu “Pievienoties”. Atvērtajā logā aizpilda prasīto informāciju:

2. tabula

Lietotājs

Nosaukums	Obligāts
Lietotājvārds	Jā
Parole	Jā

Pēc izpildes lietotājam jānospiež poga “Pieslēgties”

Apstrāde: Datubāzē tiek pārbaudīts, vai šāds lietotājs eksistē.

Izvaddati:

Paziņojums, par nepieciešamību aizpildīt visus obligātos ievades laukus;

Paziņojums nepareizu paroli, vai lietotājvārdu;

Paziņojums par veiksmīgu pieslēgšanos, lietotājs tiek nosūtīts uz sākuma lapu;

2.2.3. Izlogošanās

Mērķis: Funkcija lietotājam sniedz iespēju Iziet no sava konta mājaslapā;

Ievaddati: Lietotājs lapas augšējā daļā noklikšķina uz apaļās profila ikonas. Pēc klikšķa tiek atvērta nolaižamā izvēlne, kurā lietotājs izvēlas darbību “Iziet”.

Apstrāde: Lietotājs iziet no sava konta.

Izvaddati: Lietotājs tiek nosūtīts uz “Sākulapu”.

2.2.4. Kluba pievienošana

Mērķis: Funkcija ļauj lietotājam ar statusu “Administrators” pievienot jaunu klubu.

Ievaddati: Lietotājs nospiež pogu “Pievienot klubu”

3. tabula

Kluba pievienošana

Ievaddati	Obligāts	Komentārs
Nosaukums	Jā	
Pilsēta	Jā	
Draudze	Nē	Ieteicams, ja pilsētā ir vairākas draudzes vai klubi
PM/CM	Jā	Vecuma grupa 4-9(PM) vai 10-16(CM)
Direktors	Jā	Vadītāja Vārds uzvārds, kontakt informācija
Apraksts	Nē	
Attēls	Nē	Kluba kopbilde, karogs vai logo

Pēc veidlapas izpildes lietotājs nospiež uz pogas “Izveidot klubu”

Apstrāde:

Sistēma pārbauda, vai aizpildīti visi obligātie lauki.

Sistēma pārbauda vai norādītais direktors eksistē.

Ja dati ir korekti, tie tiek saglabāti datubāzē.

Izvaddati:

Paziņojums, par nepieciešamību aizpildīt visus obligātos ievades laukus.

Paziņojums par neeksistējošu direktoru.

Paziņojums par veiksmīgu kluba izveidi, lietotājs tiek nosūtīts uz iepriekšējo lapu;

2.2.5. Kluba rediģēšana, dzēšana

Mērķis: Nodrošināt lietotājiem “Administrators” un “Direktors” iespēju labot esoša kluba informāciju vai noņemt klubu no sistēmas.

Ievaddati: Lietotājs atver konkrētā kluba informācijas lapu un nospiež pogu "Rediģēt" vai "Dzēst".

Apstrāde:

Sistēma pārbauda, vai aizpildīti obligātie lauki.

Sistēma pārbauda vai norādītais direktors eksistē.

Sistēma pārbauda, vai kluba dzēšana neradīs datu sasaistes problēmas (piemēram, vai klubam nav piesaistītu aktīvu notikumu, dalībnieku pieteikumu vai citu saistītu ierakstu.)

Pēc rediģēšanas vai dzēšanas dati tiek saglabāti datubāzē.

Izvaddati:

Paziņojums, par nepieciešamību aizpildīt visus obligātos ievades laukus.

Paziņojums par neeksistējošu direktoru.

Paziņojums par veiksmīgu kluba dzēšanu/ rediģēšanu.

Kļūdas paziņojums, ja darbība nav izdevusies.

2.2.6. Dalībnieka pieteikuma izveide

Mērķis: Ļauj lietotājam izveidot pieteikumu nometnei.

Ievaddati: Lietotājs nospiež pogu “Pieteikties dalībai nometnē CM/PM”

4. tabula

Dalības anketa

Ievaddati	Obligāti	Komentārs
Vārds	Jā	Parādās izvēļu varianti no vecāka pievienotajiem bērniem, var arī ierakstīt.
Uzvārds	Jā	Ja izvēlējās kādu no bērniem, aizpildās automātiski
Personas kods	Jā	Ja izvēlējās kādu no bērniem, aizpildās automātiski
Izglītības iestāde	Jā	
Deklarētā adrese	Jā	
Faktiskā adrese	Jā	
Vecāku/Aizbildņu kontaktārunis	Jā	Aizpildās automātiski, ja vecāks ievadīja reģistrējoties
Peldēt prasme	Jā	Izvēļu varianti
Veselības problēmas	Nē	
Rakstura iezīmes un psiholoģiskas īpatnības	Nē	
Nevēlamās aktivitātes	Nē	
Intereses un hobiji	Jā	
Iepriekšējās piedalīšanās	Jā	Ja jā tad kādās

Pēc veidlapas izpildes lietotājs nospiež uz pogas “Iesniegt”

Apstrāde:

Sistēma pārbauda, vai aizpildīti visi obligātie lauki.

Sistēma pārbauda, vai lietotājs jau nav iesniedzis pieteikumu attiecīgajai nometnei.

Ja dati ir korekti, pieteikums tiek saglabāts datubāzē un piesaistīts attiecīgajam lietotājam, bērnam un nometnei.

Izvaddati:

Paziņojums par nepieciešamību aizpildīt visus obligātos ievades laukus.

Paziņojums par jau esošu pieteikumu attiecīgajai nometnei.

Paziņojums par veiksmīgu pieteikuma iesniegšanu.

Paziņojums par neveiksmīgu pieteikuma saglabāšanu.

Lietotājs tiek novirzīts uz iepriekšējo lapu vai pieteikumu pārskata sadaļu.

2.2.7. Lietotāja profila rediģēšana

Mērķis:

Ļauj lietotājam mainīt savus datus pēc reģistrācijas (vārdu, uzvārdu, paroli, klubu u.c.).

Ievaddati:

Lietotājs pieslēdzas savam kontam un dodas uz sadaļu "Profils".
Noklikšķina pogu "Rediģēt profilu".

5. tabula.

Lietotāja profila rediģēšana

Ievaddati	Obligāts	Piezīmes
Lietotājvārds	Jā	Jābūt unikālam
Vārds	Jā	
Uzvārds	Jā	
epasts	Jā	
Statuss	Jā	Skolotājs, direktors, vecāks vai bērns (Var mainīt, ja lietotājam piešķirtas tiesības)
Klubs	Nē	Var mainīt, ja lietotājam piešķirtas tiesības
Parole	Nē	Ja aizpilda, jāsakrīt ar "Atkārtota parole"
Atkārtota parole	Nē	Ja aizpilda, jāsakrīt ar "Parole"

Apstrāde:

Dati tiek pārbaudīti un saglabāti datubāzē.

Izvaddati:

Paziņojums par veiksmīgu profila atjaunošanu;

Paziņojums par kļūdainiem vai tukšiem laukiem;

Paziņojums par neveiksmīgu saglabāšanu.

2.2.8. Lietotāja dzēšana

Mērķis:

Ļauj administratoram vai direktoram dzēst lietotāja kontu no sistēmas.

Ievaddati:

Atver lietotāju sarakstu un nospiež “Dzēst” pie attiecīgā lietotāja.

Apstrāde:

Sistēma pārbauda, vai lietotājs tiešām vēlas dzēst kontu (apstiprinājuma logs).

Dati tiek noņemti no datubāzes.

Izvaddati:

Paziņojums par veiksmīgu dzēšanu;

Paziņojums par kļūdu dzēšanas laikā.

2.2.9. Jaunumu izveide

Mērķis:

Nodrošina iespēju pievienot jaunumus biedrības lapā.

Ievaddati:

Administrators vai direktors nospiež “Pievienot jaunu ziņu”.

6. tabula.

Jaunumu izveide

Ievaddati	Obligāts	Piezīmes
Nosaukums	Jā	Jaunuma nosaukums
Apraksts	Jā	Jaunuma apraksts
Attēls	Nē	
Autors	Jā	Tiek pievienots automātiski
Datums	Jā	Automātiski ģenerēts, vai var pievienot manuāli

Apstrāde:

Dati tiek saglabāti datubāzē un parādās sadaļā “Jaunami”.

Izvaddati:

Paziņojums par veiksmīgu jaunuma izveidi;

Paziņojums par trūkstošiem laukiem.

2.2.10. Jaunumu apskate rediģēšana un dzēšana

Mērķis:

Nodrošināt lietotājiem iespēju apskatīt publicētos jaunumus. Lietotājiem ar statusu “Direktors” un “Administrators” papildus tiek nodrošināta iespēja jaunumus rediģēt vai dzēst.

Ievaddati:

Lietotājs navigācijā nospiež pogu “Jaunumi”. Lietotājs ar atbilstošām tiesībām pie konkrēta jaunuma izvēlas darbību “Labot” vai “Dzēst”.

Apstrāde:

Sistēma attēlo visus jaunākos publicētos jaunumus.

Sistēma pārbauda lietotāja piekļuves tiesības rediģēšanas vai dzēšanas darbībām.

Ja lietotājam ir nepieciešamās tiesības, sistēma ļauj labot vai dzēst izvēlēto jaunumu.

Pēc rediģēšanas vai dzēšanas izmaiņas tiek saglabātas datubāzē.

Izvaddati:

Attēlots jaunumu saraksts.

Paziņojums par veiksmīgu jaunuma rediģēšanu.

Paziņojums par veiksmīgu jaunuma dzēšanu.

Paziņojums par piekļuves liegumu, ja lietotājam nav atbilstošu tiesību.

Paziņojums par kļūdu, ja darbība nav izdevusies.

2.2.11. Pasākuma izveide

Mērķis:

Nodrošināt pilnvarotiem lietotājiem iespēju pievienot jaunu pasākumu.

Ievaddati:

Lietotājs ar statusu “Direktors”, “Skolotājs” vai “Administrators” atver pasākumu pārvaldības sadaļu un nospiež pogu “Pievienot pasākumu”

7. tabula.

Pasākuma pievienošana

Ievaddati	Obligāts	Piezīmes
Nosaukums	Jā	Pasākuma virsraksts
Datums	Jā	Norises datums
Atrašanās vieta	Jā	Notikuma vieta
CM/PM	Jā	Vecuma grupa
Apraksts	Nē	

Apstrāde:

Sistēma pārbauda, vai aizpildīti visi obligātie lauki.

Sistēma pārbauda, vai lietotājam ir tiesības pievienot pasākumu.

Sistēma pārbauda ievadīto datu korektumu.

Ja dati ir korekti, pasākuma ieraksts tiek saglabāts datubāzē.

Pēc saglabāšanas pasākums tiek attēlots pasākumu sadaļā.

Izvaddati:

Paziņojums par nepieciešamību aizpildīt visus obligātos ievades laukus.

Paziņojums par piekļuves liegumu, ja lietotājam nav atbilstošu tiesību.

Paziņojums par veiksmīgu pasākuma pievienošanu.

Paziņojums par neveiksmīgu pasākuma saglabāšanu..

2.2.12. Pasākumu apskate, rediģēšana, dzēšana, pieteikšanās un atteikšanās

Mērķis: Nodrošina pasākumu pārvaldību un dalībnieku pieteikšanos.

Ievaddati: Lietotājs atver sadaļu “Pasākumi”.

Apstrāde:

Sistēma attēlo pieejamos pasākumus;

Lietotājs “Skolēns” vai “Vecāks” var pieteikties vai atteikties;

“Administrators” vai “Direktors” var rediģēt vai dzēst pasākumu.

Izvaddati:

Paziņojums par veiksmīgu pieteikšanos vai atteikšanos;

Paziņojums par veiksmīgu rediģēšanu vai dzēšanu;

Paziņojums par kļūdu darbības laikā.

2.2.13. Nodarbības pievienošana, rediģēšana un dzēšana

Mērķis:

Nodrošināt direktoriem iespēju pievienot, rediģēt un dzēst nodarbības, kurām var pieteikties tikai konkrētā kluba bērni.

Ievaddati:

Direktors atver sadaļu “Nodarbību plāni” un izvēlas darbību “Pievienot nodarbību”, “Rediģēt” vai “Dzēst”.

8. tabula.

Nozīmītes dati

Ievaddati	Obligāts	Piezīmes
Nosaukums	Jā	
Apraksts	Jā	
Datums	Jā	
Laiks	Jā	
Vieta	Jā	
Ieteicamais vecums (PM/CM)	Nē	

Apstrāde: Sistēma pārbauda, vai aizpildīti visi obligātie lauki.

Nodarbības informācija tiek saglabāta datubāzē.

Dzēšanas gadījumā sistēma pārbauda, vai Nodarbība nav piesaistīta lietotāju pieteikumiem.

Izvaddati:

Paziņojums par veiksmīgu pievienošanu vai labošanu;

Paziņojums par kļūdu.

2.2.14. Nodarbības plāna pievienošana un pārvaldība

Mērķis: Nodrošināt skolotājiem, direktoriem un administratoriem iespēju pievienot un pārvaldīt nodarbību plānus, lai kluba nodarbības būtu strukturētas un pārskatāmas.

9. tabula.

Nodarbības plāns

Ievaddati	Obligāts	Piezīmes
Temats	Jā	
Apraksts	Nē	
Datums	Jā	
Klubs	Jā	

Apstrāde:

Sistēma pārbauda, vai aizpildīti visi obligātie lauki.

Nodarbības plāns tiek saglabāts datubāzē.

Pēc saglabāšanas nodarbības plāns tiek attēlots attiecīgā kluba sadaļā.

Izvaddati:

Paziņojums par nepieciešamību aizpildīt visus obligātos laukus.

Paziņojums par veiksmīgu nodarbības plāna pievienošanu.

Paziņojums par veiksmīgu nodarbības plāna rediģēšanu vai dzēšanu.

Paziņojums par kļūdu, ja darbība nav izdevusies.

2.2.15. Kalendāra notikumu pārvaldība

Mērķis:

Nodrošināt iespēju pievienot, rediģēt, dzēst un apskatīt kalendāra notikumus, lai lietotāji varētu sekot līdzi kluba un biedrības aktivitātēm.

Ievaddati:

Lietotājs atver sadaļu “Kalendārs” un izvēlas darbību “Pievienot notikumu”, “Rediģēt” vai “Dzēst”.

10. tabula.

Kalendāra notikums

Ievaddati	Obligāts	Piezīmes
Notikuma veids	Jā	Nometne, nodarbība, u.c.
Datums	Jā	
Laiks	Jā	
Apraksts	Nē	
Attiecas uz	Jā	Direktori, visi, viens klubs
Dalības maksa	Nē	

Apstrāde:

Sistēma pārbauda, vai aizpildīti visi obligātie lauki.

Sistēma pārbauda vai datums un laiks jau nav pagājis.

Ja dati ir korekti, kalendāra notikums tiek saglabāts datubāzē.

Pēc saglabāšanas notikums tiek attēlots kalendārā atbilstoši norādītajam datumam un mērķauditorijai.

Izvaddati:

Attēlots kalendāra notikumu saraksts.

Paziņojums par nepieciešamību aizpildīt visus obligātos laukus.

Paziņojums par veiksmīgu notikuma pievienošanu.

Paziņojums par veiksmīgu notikuma rediģēšanu vai dzēšanu.

Paziņojums par piekļuves liegumu, ja lietotājam nav atbilstošu tiesību.

Paziņojums par kļūdu, ja darbība nav izdevusies.

2.2.16. Bilžu galerijas pārvaldība

Mērķis: Nodrošināt attēlu pievienošanu, apskati un dzēšanu galerijā, lai mājaslapā būtu iespējams publicēt attēlus no kluba un biedrības pasākumiem.

Ievaddati: Lietotājs atver galerijas pārvaldības sadaļu un izvēlas attēlus augšupielādei.

11. tabula.

Bilžu ievaddati

Ievaddati	Obligāts	Piezīmes
Attēls	Jā	
Notikums	Nē	
Autors	Jā	Automātiski no profila, vai manuāli
Datums	Jā	Automātiski pievienots, vai manuāli

Apstrāde:

Sistēma pārbauda, vai ir izvēlēts attēla fails.

Sistēma pārbauda faila tipu.

Sistēma pārbauda vai augšupielādētais attēls ir atbalstītā formātā, ja tas nav JPG fails, sistēma to konvertē uz JPG formātu

Ja fails ir atbilstošs, attēls tiek saglabāts serverī, bet informācija par to tiek saglabāta datubāzē.

Dzēšanas gadījumā sistēma dzēš attēla ierakstu no datubāzes un, ja nepieciešams, arī failu no servera.

Izvaddati:

Paziņojums par nepieciešamību izvēlēties attēlu.

Paziņojums par neatbilstošu faila tipu.

Paziņojums par veiksmīgu attēla pievienošanu.

Paziņojums par veiksmīgu attēla dzēšanu.

Paziņojums par kļūdu augšupielādes laikā.

2.2.17. Līguma vai pieteikuma formas izveide

Mērķis: Nodrošināt lietotājam iespēju aizpildīt un sagatavot līguma vai pieteikuma formu dalībai nometnē.

Ievaddati: Lietotājs atver līguma vai pieteikuma formas sadaļu un aizpilda nepieciešamos laukus. Daļa datu var tikt aizpildīta automātiski no lietotāja profila vai iepriekš saglabātās informācijas.

12. tabula.

Līguma ievaddati

Ievaddati	Obligāts	Piezīmes
Pilsēta	Jā	
Datums	Jā	
Klubs	Jā	
Direktors	Jā	
Vecāks/Aizbildnis	Jā	
Dalībnieks	Jā	
Personas kods	Jā	

Apstrāde:

Sistēma pārbauda, vai aizpildīti visi obligātie lauki.

Sistēma pārbauda, vai izvēlētais dalībnieks ir piesaistīts attiecīgajam vecākam vai klubam.

Līguma dati tiek saglabāti datubāzē.

Pēc saglabāšanas sistēma sagatavo formu drukāšanai vai eksportēšanai PDF formātā.

Izvaddati:

Paziņojums par nepieciešamību aizpildīt visus obligātos laukus.

Paziņojums par kļūdaini ievadītiem datiem.

Paziņojums par veiksmīgu līguma vai pieteikuma formas sagatavošanu.

Paziņojums par neveiksmīgu datu saglabāšanu.

Sagatavota forma drukāšanai vai PDF eksportēšanai.

2.2.18. Lietotāju meklēšana un filtrēšana

Mērķis: Nodrošina lietotājiem ar statusu “Direktors” un “Administrators” meklēt lietotājus pēc vārda, uzvārda, statusa vai kluba.

Ievaddati: Lietotājs ar atbilstošām tiesībām atver sadaļu “Lietotāji” un ievada meklēšanas kritērijus vai izvēlas filtrus.

Lietotāju meklēšana

Ievaddati	Obligāts	Piezīmes
Vārds	Nē	Var ievadīt daļēju tekstu
Uzvārds	Nē	Meklē arī pēc līdzīgiem rakstiem
Klubs	Nē	Var atlasīt pēc konkrēta kluba
Statuss	Nē	Filtrs: skolotājs, direktors, bērns, vecāks

Apstrāde:

Sistēma pārbauda ievadītos meklēšanas kritērijus.

Sistēma veic meklēšanas vaicājumu datubāzē, izmantojot norādītos filtrus.

Ja ievadīti vairāki filtri, sistēma atlasa lietotājus, kuri atbilst visiem izvēlētajiem kritērijiem.

Sistēma attēlo atrastos lietotājus pārskatāmā sarakstā.

Izvaddati:

Attēlots lietotāju saraksts pēc izvēlētajiem kritērijiem.

Paziņojums “Nav atrasts neviens lietotājs”, ja atbilstību nav.

Paziņojums par kļūdu, ja meklēšanas darbība nav izdevusies.

2.2.19. Paziņojumu (notifikāciju) sistēma

Mērķis:

Informēt lietotājus par svarīgām izmaiņām sistēmā, piemēram, jauniem pasākumiem, atceltiem notikumiem, jauniem jaunumiem vai nozīmītes piešķiršanu.

Ievaddati:

Paziņojums tiek ģenerēts automātiski, kad sistēmā tiek pievienots jauns pasākums, mainīta pasākuma informācija, publicēts jaunums vai veikta cita būtiska darbība.

Paziņojums

Ievaddati	Obligāts	Piezīmes
Nosaukums	Jā	Paziņojuma tēma
Saturs	Jā	Teksts, kas parādās lietotājam
Datums	Jā	Ģenerē automātiski
Saņēmējs	Jā	Lietotājs vai lietotāju grupa
Statuss	Nē	Lasīts/Nelasīts

Apstrāde:

Sistēma automātiski izveido paziņojumu pēc noteiktas darbības veikšanas.

Sistēma nosaka paziņojuma saņēmēju vai saņēmēju grupu.

Paziņojums tiek saglabāts datubāzē.

Lietotājam paziņojums tiek attēlots profila sadaļā “Mani paziņojumi”.

Pēc paziņojuma apskates sistēma var mainīt tā statusu uz “Lasīts”.

Izvaddati:

Ziņa “Jauns paziņojums saņemts”.

Paziņojumu saraksts ar statusu “Lasīts” vai “Nelasīts”.

Paziņojums par kļūdu, ja paziņojumu nav iespējams saglabāt vai attēlot.

2.2.21. Statistikas pārskati administratoram

Mērķis:

Nodrošināt administratoram iespēju apskatīt sistēmas statistikas pārskatus, piemēram, lietotāju skaitu, pasākumu aktivitāti, pieteikumu daudzumu un galerijas attēlu skaitu.

Ievaddati:

Administrators atver dashboard.

Apstrāde:

Sistēma iegūst nepieciešamos datus no datubāzes.

Sistēma apkopo datus pēc izvēlētajām kategorijām.

Statistikas rezultāti tiek attēloti lapas augšpusē.

Ja dati nav pieejami, sistēma attēlo atbilstošu paziņojumu.

Izvaddati:

Attēloti statistikas rezultāti.

Attēlotas tabulas vai diagrammas ar sistēmas datiem.

Paziņojums, ja dati nav pieejami.

Paziņojums par piekļuves liegumu, ja lietotājam nav administratora tiesību.

2.2.22. Bērna piesaiste vecākam

Mērķis:

Nodrošināt iespēju vecākam piesaistīt savam profilam bērnu, lai varētu pārvaldīt bērna pieteikumus, apskatīt informāciju un aizpildīt dalības formas.

Ievaddati:

Vecāks atver savu profilu vai vecāka paneli un izvēlas darbību “Pievienot bērnu”.

15. tabula.

Bērna konta ievaddati

Ievaddati	Obligāts	Piezīmes
Bērna lietotājvārds	Jā	Unikāls
Bērna vārds	Jā	
Bērna uzvārds	Jā	
epasts	Jā	

Ievaddati	Obligāts	Piezīmes
Parole	Ja	Jāsakrīt ar “Atkārtota parole”
Atkārtota parole	Ja	Jāsakrīt ar “Parole”
Klubs	Jā	Pievienojas automātiski

Apstrāde:

Sistēma pārbauda, vai aizpildīti visi obligātie lauki.

Sistēma pārbauda, vai bērns jau nav piesaistīts šim vecākam.

Ja dati ir korekti, tiek izveidota saikne starp vecāka un bērna profilu.

Izvaddati:

Paziņojums par veiksmīgu bērna piesaisti.

Paziņojums par jau esošu bērna piesaisti.

Paziņojums par trūkstošiem vai kļūdainiem datiem.

2.2.23. Bērna datu apskate vecāka panelī

Mērķis:

Nodrošināt vecākam iespēju apskatīt savam profilam piesaistīto bērnu datus un ar tiem saistīto informāciju.

Ievaddati:

Vecāks pieslēdzas sistēmai un atver sadaļu “Mani bērni”.

Apstrāde:

Sistēma pārbauda, vai lietotājs ir pieslēdzies kā vecāks.

Sistēma datubāzē atlasa tikai tos bērnus, kuri ir piesaistīti konkrētajam vecākam.

Sistēma attēlo bērnu sarakstu ar pamata informāciju.

Izvaddati:

Attēlots piesaistīto bērnu saraksts.

Attēlots bērna vārds, uzvārds, klubs un pieteikumu statuss.

Paziņojums, ja vecākam nav piesaistīts neviens bērns.

Paziņojums par piekļuves liegumu, ja lietotājam nav vecāka tiesību.

2.2.24. Kluba dalībnieku saraksta apskate

Mērķis:

Nodrošināt direktoram iespēju apskatīt sava kluba bērnu, vecāku un skolotāju sarakstu.

Ievaddati:

Direktors pieslēdzas sistēmai un atver sadaļu “Lietotāji”.

Apstrāde:

Sistēma pārbauda direktora piekļuves tiesības.
 Sistēma nosaka, kurš klubs ir piesaistīts konkrētajam direktoram.
 Datubāzē tiek atlasīti tikai tie lietotāji, kuri piesaistīti direktora klubam.
 Lietotāji tiek attēloti pēc lomām: bērni, vecāki, skolotāji.

Izvaddati:

Attēlots kluba lietotāju saraksts.
 Attēloti lietotāju vārdi, uzvārdi, lomas un kontaktinformācija.
 Paziņojums, ja klubam nav piesaistītu lietotāju.
 Paziņojums par piekļuves liegumu, ja lietotājs nav direktors vai administrators.

2.2.25. Lietotāja statusa maiņa

Mērķis:

Nodrošināt administratoram iespēju mainīt lietotāja statusu, piemēram, aktivizēt, bloķēt vai atzīmēt lietotāju kā dzēstu.

Ievaddati:

Administrators atver lietotāju pārvaldības sadaļu un pie konkrēta lietotāja izvēlas statusa maiņas darbību.

16. tabula.

Statistikas pārskati

Ievaddati	Obligāts	Piezīmes
Lietotājs	Jā	
Jaunais statuss	Jā	Aktīvs, Boķēts, Dzēsts

Apstrāde:

Sistēma pārbauda, vai lietotājam ir tiesības mainīt statusu.
 Sistēma pārbauda, vai izvēlētais statuss ir derīgs.
 Ja dati ir korekti, lietotāja statuss tiek atjaunināts datubāzē.

Izvaddati:

Paziņojums par veiksmīgu statusa maiņu.
 Paziņojums par kļūdu statusa maiņas laikā.

2.2.26. Pieteikumu pārskata apskate

Mērķis:

Nodrošināt, direktoram un vecākam iespēju apskatīt iesniegtos pieteikumus atbilstoši lietotāja lomai.

Ievaddati:

Lietotājs atver sadaļu "Pieteikumi".

Apstrāde:

Sistēma pārbauda lietotāja lomu.

Direktors redz sava kluba pieteikumus.

Vecāks redz tikai savu bērnu pieteikumus.

Sistēma atlasa pieteikumus no datubāzes un attēlo tos pārskatāmā sarakstā.

Izvad dati:

Attēlots pieteikumu saraksts.

Attēlots pieteikuma iesniedzējs, bērns, pasākums/nometne, datums un statuss.

Paziņojums, ja nav pieejamu pieteikumu.

Paziņojums par piekļuves liegumu, ja lietotājam nav tiesību skatīt pieteikumus.

2.3. Sistēmas nefunkcionālās prasības

Šajā nodaļā aprakstītas sistēmas nefunkcionālās prasības, kas nosaka sistēmas darbības kvalitāti, drošību, lietojamību, uzturēšanu un tehniskos ierobežojumus.

2.3.1. Veiktspējas prasības

Sistēmai jāspēj nodrošināt vismaz 20 vienlaicīgu lietotāju pieslēgumu bez būtiskas veiktspējas samazināšanās. Pie lielāka apmeklējuma skaita sistēma drīkst īslaicīgi palielināt ielādes laiku, taču tai joprojām jāpaliek funkcionālai.

Lapas sākotnējai ielādei nevajadzētu pārsniegt 3 sekundes vidēja interneta savienojuma gadījumā.

Meklēšanas rezultātiem, jaunumu pievienošanai un citu datubāzes operāciju apstrādei jānotiek ne ilgāk kā 2 sekundēs. Sistēmai jānodrošina, ka datubāzes vaicājumi ir optimizēti un netiek dublēti.

2.3.2. Projekta ierobežojumi

Visa tīmekļa vietne, tās saskarne un lietotāja ziņojumi ir izstrādāti latviešu valodā, lai nodrošinātu pieejamību lielākai daļai lietotāju.

Mājaslapai jābūt funkcionālai un vizuāli atbilstošai visās populārākajās pārlūkprogrammās: Google chrome, Mozilla firefox, Microsoft edge, Opera, Brave

2.3.3. Atribūti

Mājaslapai jābūt intuitīvai un lietotājam draudzīgai, ar skaidru navigāciju un pārskatāmu struktūru. Lietotājam jāspēj viegli atrast informāciju, piemēram, klubus, pasākumus vai pieteikšanās veidlapas. Ikonas un pogas jābūt viennozīmīgi saprotamām.

Visi sensitīvie dati, piemēram, lietotāju paroles, tiek apstrādāti, izmantojot drošas datu apstrādes metodes. Paroles tiek glabātas drošā veidā, izmantojot PHP password_hash() funkciju. Datu pārraide starp lietotāju un serveri notiek, izmantojot drošu HTTPS protokolu.

Mājaslapai jābūt pilnībā responsīvai, lai tā pareizi attēlotos un saglabātu funkcionalitāti dažādās ierīcēs – mobilajos tālruņos, planšetdatoros un datoros. Dizainam jāpielāgojas ekrāna izmēram, nezaudējot saturu vai navigācijas ērtumu.

2.3.4. Ārējās saskarsmes prasības

Funkcijām un darbībām mājaslapā jābūt loģiski strukturētām un viegli uztveramām. Visi sistēmas paziņojumi (piemēram, “Reģistrācija veiksmīga”, “Pieteikums nosūtīts”, “Kļūda ievadē”) ir jārada skaidrā un saprotamā valodā. Lietotājam nevajadzētu saskarties ar neskaidriem kļūdu paziņojumiem vai liekiem soļiem.

Sistēmai jānodrošina droša saziņa ar datubāzi, izmantojot MySQLi sagatavotos vaicājumus, lai izvairītos no SQL injecijām. Savienojums tiek atvērts tikai vaicājuma izpildes laikā un automātiski aizvērts pēc rezultātu apstrādes.

2.3.5. Citas prasības

Visi mājaslapas dati tiek glabāti drošā MySQL datubāzē, kas aizsargāta ar piekļuves tiesību kontroli un regulārām dublējumkopijām. Katram lietotājam ir noteikta piekļuves loma, kas ierobežo pieeju administratīvajām funkcijām.

Sistēmai jābūt veidotai tā, lai to varētu vieglināt uzturēt un paplašināt. Kods tiek komentēts, un faili ir loģiski strukturēti. Ja nepieciešams, vietni var paplašināt ar jaunām funkcijām (piemēram, paziņojumu sistēmu vai statistikas pārskatiem).

2.4. Gala lietotāja raksturiezīmes

Galvenie “Ceļa meklētāji” mājaslapas lietotāji, būs dažāda vecuma, profesiju un dzīvesveida cilvēki, kuri iesaistās Septītās dienas Adventistu draudzē un interesējas vai darbojas biedrībā “Ceļa meklētāji”. Lietotāju grupas var raksturot šādi:

1. Interesenti. Dažāda vecuma cilvēki, sākot no bērniem, kuri vēlas piedalīties nodarbībās, līdz pieaugušajiem un senioriem, kas vēlas iesaistīt savus bērnus vai mazbērnus programmās, kā arī tie, kas vēlas palīdzēt pasākumu vai nodarbību plānošanā un vadīšanā.

2. Bērni, jaunieši (4-16g.) un vecāki. Šī grupa veido lielāko daļu mājaslapas lietotāju. Bērni un jaunieši izmanto lapu, lai uzzinātu par aktivitātēm, bet vecāki – lai reģistrētu dalībniekus un sekotu līdzi norisēm.

3. Skolotāji un Direktori. Personas, kas atbild par nodarbību vadīšanu un organizēšanu. Viņi izmanto mājaslapu, lai publicētu informāciju, pārvaldītu aktivitātes un sazinātos ar dalībniekiem.

4. Administratori. Pieredzējuši lietotāji ar pilnvarām mājaslapas satura un lietotāju pārvaldībai. Viņiem paredzēta atsevišķa administrēšanas sadaļa ar piekļuvi visām nepieciešamajām funkcijām.

3. Izstrādes līdzekļu, rīku apraksts un izvēles pamatojums

Šajā nodaļā apkopotas projektā izmantotās tehnoloģijas, rīki un to izvēles pamatojums. Tiek salīdzināti arī alternatīvie risinājumi, lai pamatotu izvēlēto PHP un MySQL pieeju.

3.1. Izvēlēto risinājuma līdzekļu un valodu apraksts un pamatojums

Projekta izstrādē izmantotās tehnoloģijas un rīki tika izvēlēti, balstoties uz vairākiem būtiskiem kritērijiem: sistēmas vienkāršību, uzticamību, pieejamību, saderību ar hostinga vidi, kā arī izstrādes efektivitāti. Izvēlēta tehnoloģiju kopa ļauj izveidot stabilu, drošu un viegli uzturamu tīmekļa vietni bez pārmērīgas sarežģītības.

Tīmekļa vietnes izstrādē tiek izmantotas pamata web tehnoloģijas – HTML, CSS, JavaScript, PHP un MySQL, kas kopā veido pilnvērtīgu klienta–servera arhitektūras risinājumu.

HTML (HyperText Markup Language) tiek izmantots kā pamata valoda tīmekļa lapas struktūras izveidei. Tas nosaka satura organizāciju, piemēram, virsrakstus, rindkopas, attēlus, saites un formas. HTML izvēle ir pamatota ar to, ka tā ir universāla un obligāta tehnoloģija jebkuras tīmekļa vietnes izstrādē. Tā nodrošina saderību ar visām mūsdienu pārlūkprogrammām un neprasa papildu interpretāciju vai kompilāciju.

CSS (Cascading Style Sheets) tiek izmantots, lai nodrošinātu vietnes vizuālo noformējumu un lietotāja saskarnes dizainu. Ar CSS palīdzību iespējams izveidot responsīvu dizainu, kas pielāgojas dažādām ierīcēm (datoriem, planšetēm, mobilajiem tālruņiem). CSS tika izvēlēts, jo tas ļauj nodalīt saturu no dizaina, kas uzlabo koda pārskatāmību un uzturēšanu ilgtermiņā.

JavaScript nodrošina vietnes interaktivitāti un dinamisku funkcionalitāti. Tas ļauj validēt lietotāja ievadītos datus klienta pusē, dinamiski mainīt saturu bez lapas pārlādes un uzlabot kopējo lietotāja pieredzi. JavaScript izvēle ir loģiska, jo tā ir vienīgā programmēšanas valoda, kas darbojas visās pārlūkprogrammās bez papildu rīkiem.

Servera puses loģikas realizācijai tika izvēlēts PHP. PHP nodrošina iespēju apstrādāt lietotāju pieprasījumus, autentificēt lietotājus, apstrādāt formas, kā arī veikt darbības ar datubāzi. PHP tika izvēlēts, jo tas ir plaši atbalstīts lielākajā daļā hostinga platformu, viegli apgūstams un neprasa sarežģītu konfigurāciju. Tas ir īpaši piemērots maza un vidēja mēroga projektiem, kur svarīga ir vienkārša ieviešana un uzturēšana.

Datu glabāšanai tiek izmantota relāciju datubāze MySQL. MySQL nodrošina strukturētu datu uzglabāšanu, ātru vaicājumu izpildi un datu integritāti. Tā tika izvēlēta, jo tā ir bezmaksas, plaši izmantota un labi integrējas ar PHP vidi. MySQL ļauj efektīvi pārvaldīt lietotāju datus, ierakstus un citas sistēmas vienības.

Papildus galvenajām tehnoloģijām tika izmantoti arī vairāki izstrādes rīki. Visual Studio Code tika izmantots kā galvenā izstrādes vide, jo tas nodrošina ērtu koda rediģēšanu, paplašinājumus un kļūdu pārbaudi. phpMyAdmin tika izmantots datubāzes pārvaldībai, ļaujot vienkārši veidot tabulas un pārbaudīt SQL vaicājumus. GitHub tika izmantots versiju kontrolei un koda glabāšanai, kas nodrošina drošību un iespēju atjaunot iepriekšējās versijas.

Dizaina izstrādei tika izmantoti tādi rīki kā Figma un Canva, kas ļauj izveidot vizuālos prototipus un plānot lietotāja saskarni pirms izstrādes uzsākšanas. Papildus tika izmantoti arī Google Fonts un Font Awesome, lai uzlabotu vietnes vizuālo izskatu.

Kopumā izvēlēta tehnoloģiju kombinācija nodrošina optimālu līdzsvaru starp funkcionalitāti, vienkāršību un uzturēšanas izmaksām. Tā ir īpaši piemērota projektiem ar ierobežotu apjomu, kur svarīga ir ātra izstrāde un stabila darbība.

3.2. Iespējamo alternatīvo risinājumu apraksts un salīdzinājums

Lai gan projektā izmantotās tehnoloģijas ir piemērotas dotajam uzdevumam, pastāv arī vairāki alternatīvi risinājumi, kas varētu nodrošināt līdzīgu vai pat plašāku funkcionalitāti. Šo risinājumu izvēle bieži ir atkarīga no projekta mēroga, prasībām un izstrādātāja pieredzes.

Viens no populārākajiem alternatīvajiem risinājumiem ir Node.js ar Express ietvaru. Tas ļauj izmantot JavaScript gan klienta, gan servera pusē, kas vienkāršo izstrādes procesu. Node.js ir īpaši piemērots lietotnēm, kur nepieciešama reāllaika datu apmaiņa, piemēram, čatiem vai tiešsaistes sistēmām. Tomēr šajā projektā tas netika izvēlēts, jo tas prasa sarežģītāku konfigurāciju un nav tik vienkārši ieviešams standarta hostinga vidē.

Vēl viena alternatīva ir Python izmantošana ar Django vai Flask ietvariem. Šie rīki nodrošina augstu drošības līmeni, strukturētu koda organizāciju un plašas iespējas lielāku sistēmu izstrādei. Tomēr Python risinājumi bieži ir pārāk apjomīgi vienkāršām tīmekļa vietnēm un prasa vairāk servera konfigurācijas.

Frontend izstrādē varētu izmantot arī React vai Vue.js. Šie rīki ļauj izveidot ļoti dinamiskas un ātras lietotāja saskarnes. Tomēr tie ievērojami palielina projekta sarežģītību un prasa papildu zināšanas, kā arī bieži nepieciešams atsevišķs backend API.

Datubāzes līmenī alternatīva MySQL ir PostgreSQL, kas piedāvā paplašinātas funkcijas, piemēram, sarežģītākus vaicājumus un augstāku datu integritāti. Tomēr šajā projektā šādas papildu funkcijas nav nepieciešamas, tāpēc MySQL ir pietiekams un vienkāršāks risinājums.

Tāpat varētu izmantot Laravel, kas nodrošina modernu struktūru, iebūvētu autentifikāciju un drošības mehānismus. Tomēr Laravel ieviešana būtu sarežģītāka un laikietilpīgāka, kas nav optimāli neliela projekta ietvaros.

Izvērtējot visus iespējamus risinājumus, secināms, ka izvēlētā tehnoloģiju kopa (HTML, CSS, JavaScript, PHP un MySQL) ir vispiemērotākā konkrētajam projektam. Tā nodrošina pietiekamu funkcionalitāti, vienkāršu ieviešanu un uzturēšanu.

4. Sistēmas modelēšana un projektēšana

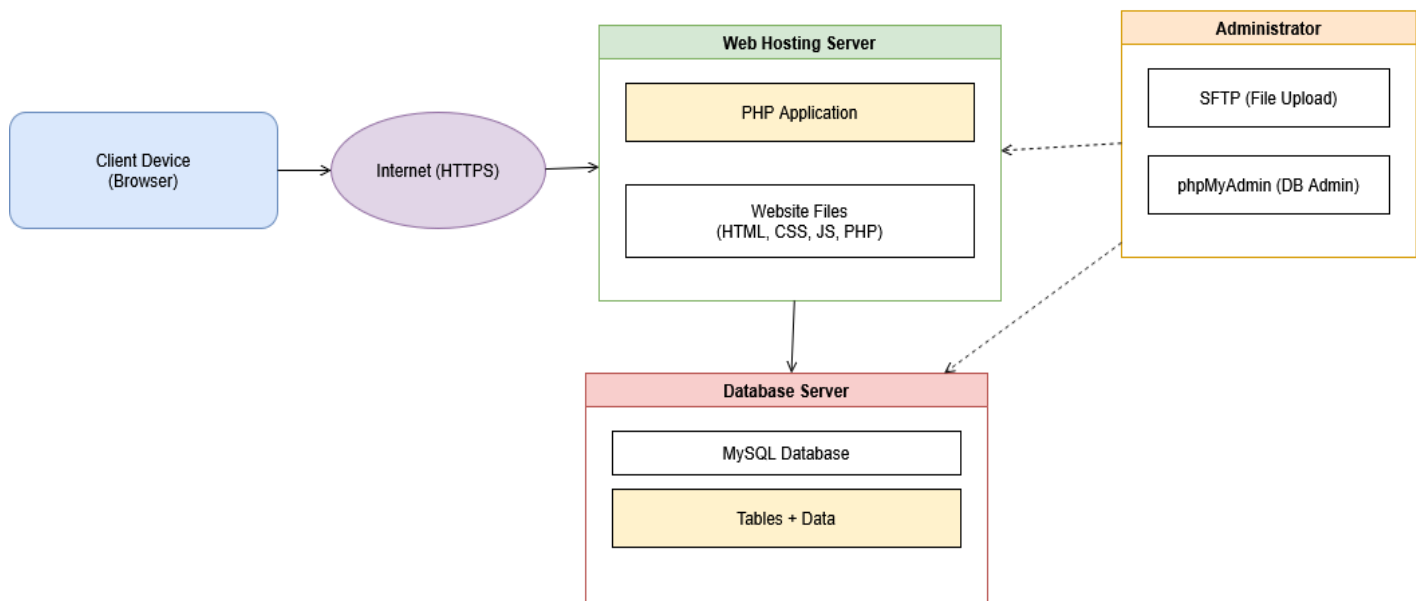
Šajā nodaļā ar diagrammām un datu struktūru aprakstiem parādīta sistēmas uzbūve. Modelēšana palīdz saprast, kā lietotāji, datubāze un sistēmas procesi savstarpēji darbojas.

4.1. Sistēmas struktūras modelis

Sistēmas struktūras modelis parāda galvenās sistēmas daļas un datu savstarpējās attiecības. Šajā apakšnodaļā izmantota izvietojuma diagramma un ER diagramma, jo tās vislabāk raksturo tīmekļa vietnes arhitektūru un datubāzi.

4.1.1. Sistēmas struktūra (izvietojuma diagramma)

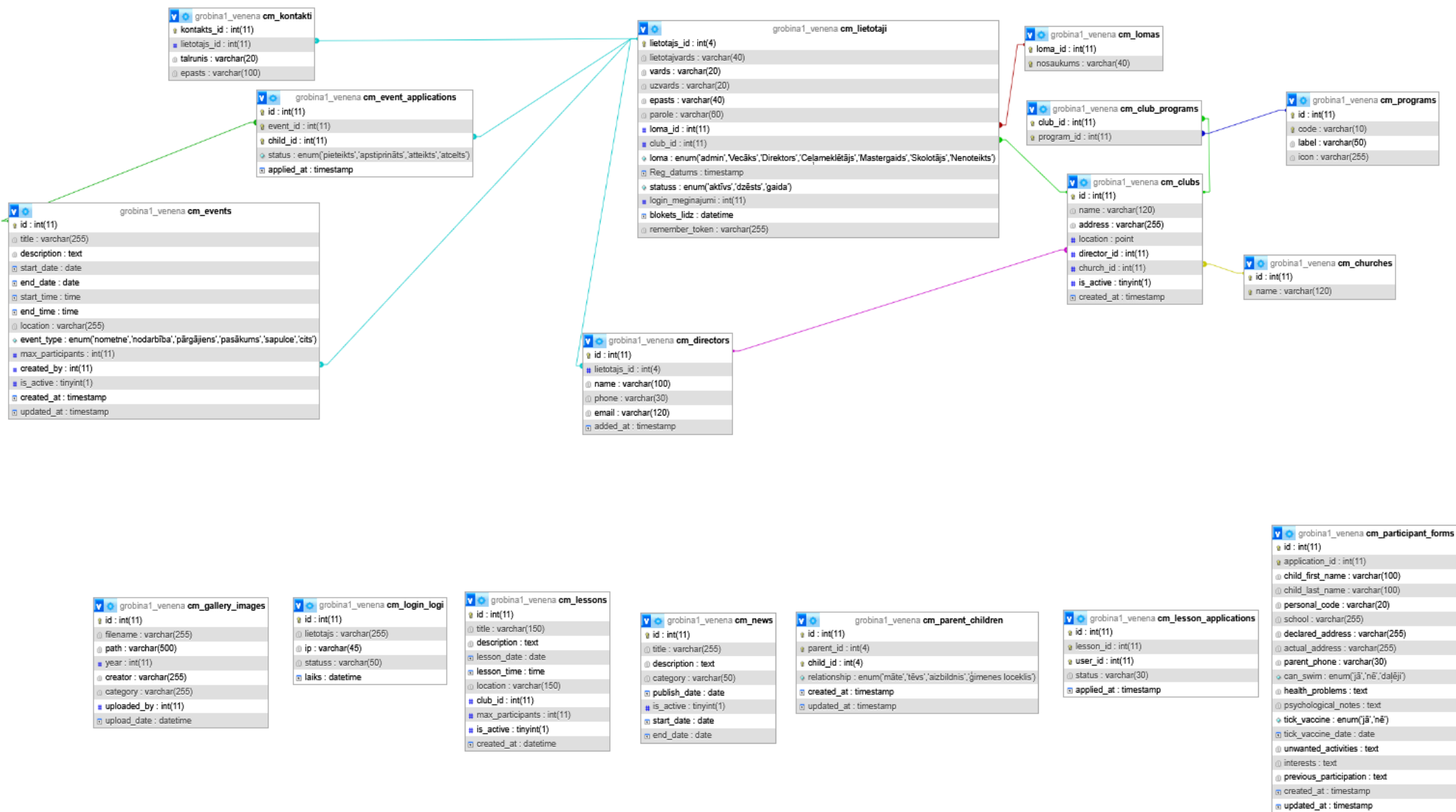
Šis attēls parāda tīmekļa vietnes “Ceļa meklētāji” izvietojuma struktūru. Lietotājs piekļūst sistēmai ar pārlūkprogrammu, izmantojot HTTPS savienojumu, bet pieprasījumi tiek apstrādāti web hostinga serverī. Sistēmas dati tiek glabāti MySQL datubāzē, savukārt administrators uztur failus un datubāzi ar SFTP un phpMyAdmin rīkiem. (Skat. 1. attēlu.)



1. attēls. Izvietojuma diagramm

4.1.2. ER diagramma

Sistēmas datubāzes struktūra ir attēlota ER diagrammā (skat. 2. attēlu). Diagrammā redzamas galvenās tabulas un to savstarpējās saites, piemēram, lietotāju saistība ar lomām, klubiem, jaunumiem, galerijas attēliem un vecāku–bērnu attiecībām. Tā palīdz saprast, kā sistēmā tiek organizēti un savstarpēji sasaistīti



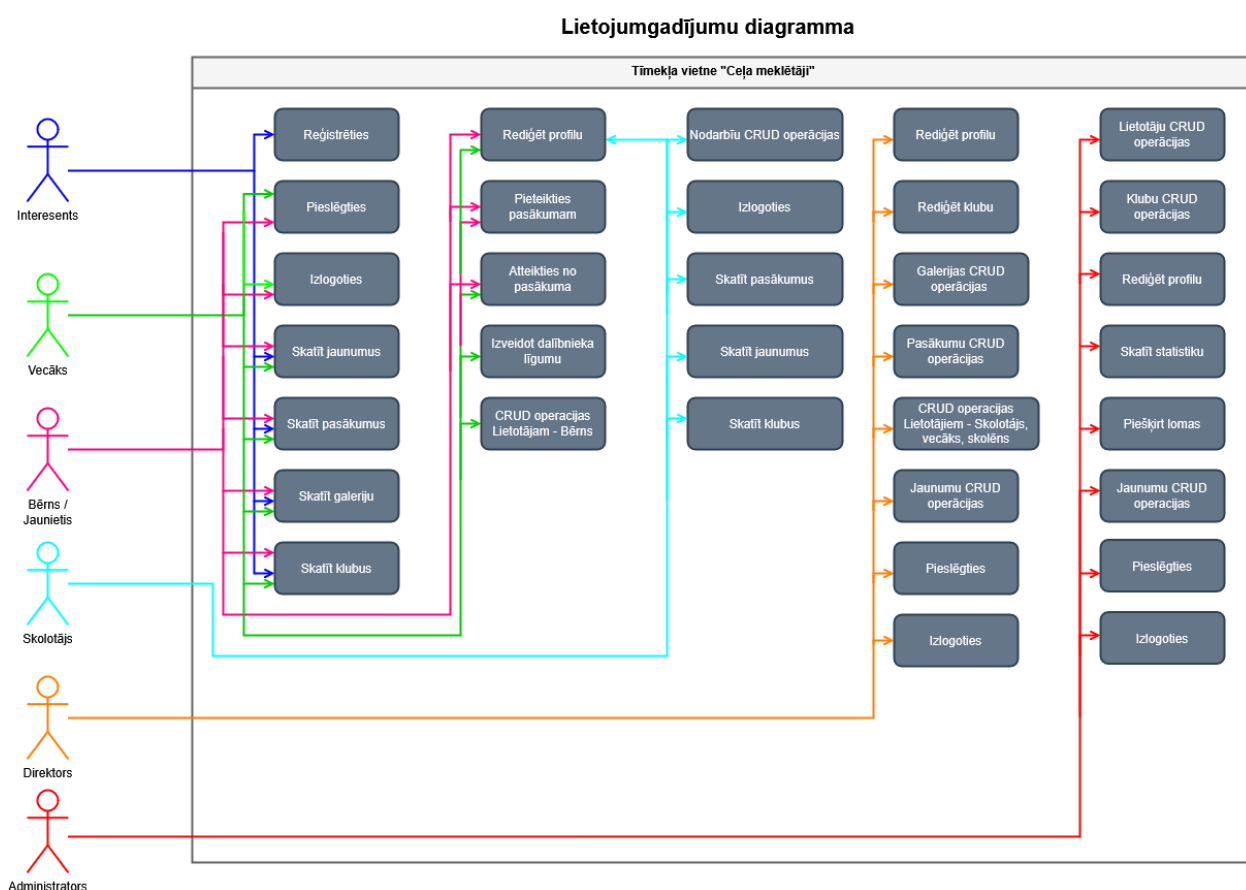
2. attēls. ER diagramma.

4.2. Funkcionālais un dinamiskais sistēmas modelis

Funkcionālais modelis parāda, kādas darbības lietotāji var veikt sistēmā. Dinamiskais modelis papildina šo aprakstu ar procesu secību un sistēmas stāvokļu maiņu.

4.2.1. Lietojumgadījumu diagramma (Use Case)

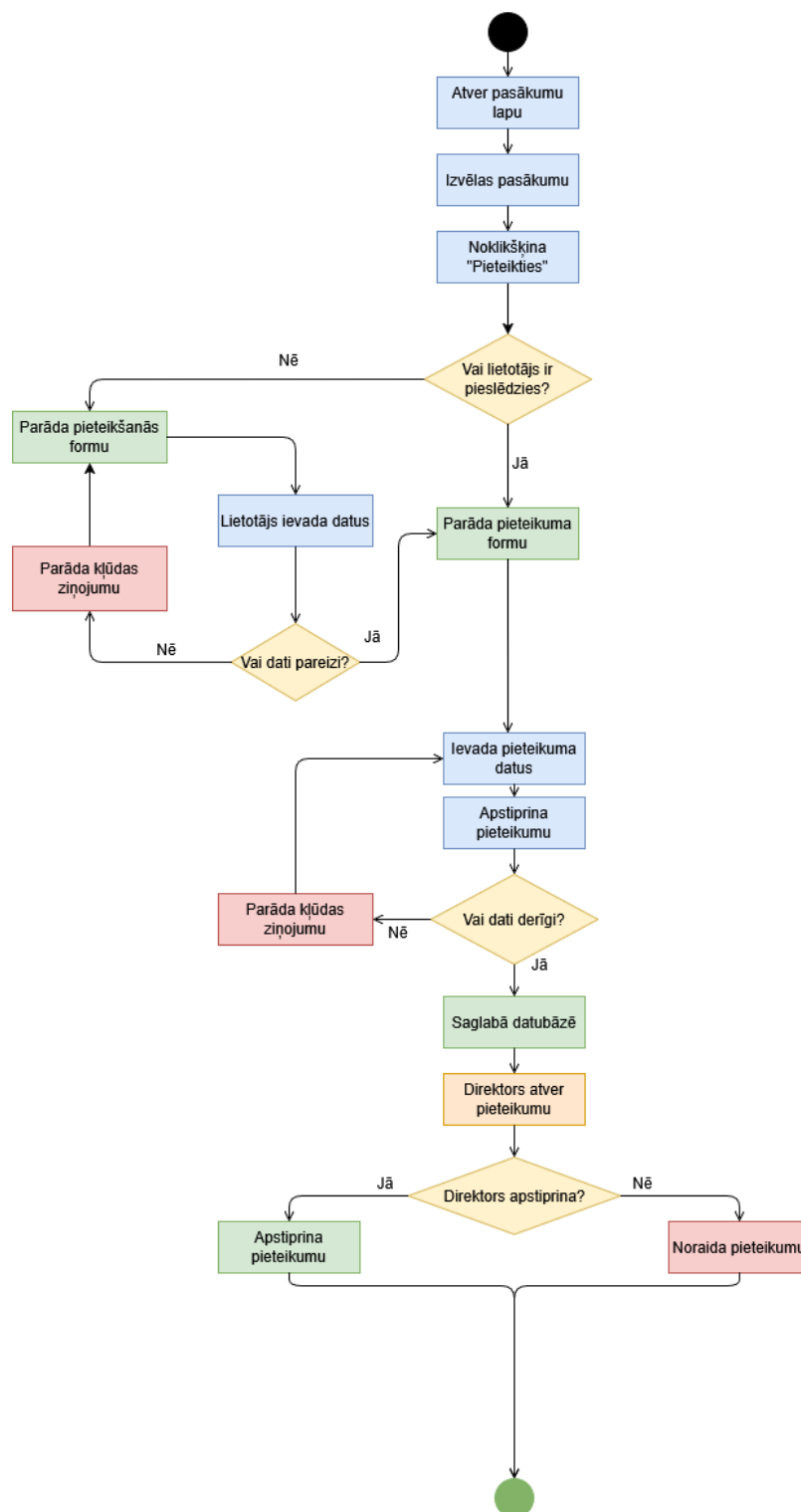
Sistēmas lietojumgadījumu diagrammā attēlotas galvenās lietotāju lomas un tām pieejamās darbības tīmekļa vietnē “Ceļa meklētāji” (skat. 3. attēlu). Diagrammā redzams, ka dažādām lomām, piemēram, apmeklētājam, vecākam, bērnam, skolotājam, direktoram un administratoram, ir atšķirīgas piekļuves tiesības. Tā palīdz saprast, kādas funkcijas katrs lietotājs var izmantot sistēmā.



3. attēls. Lietojumgadījumu diagramma

4.2.2. Aktivitāšu diagramma (Activity)

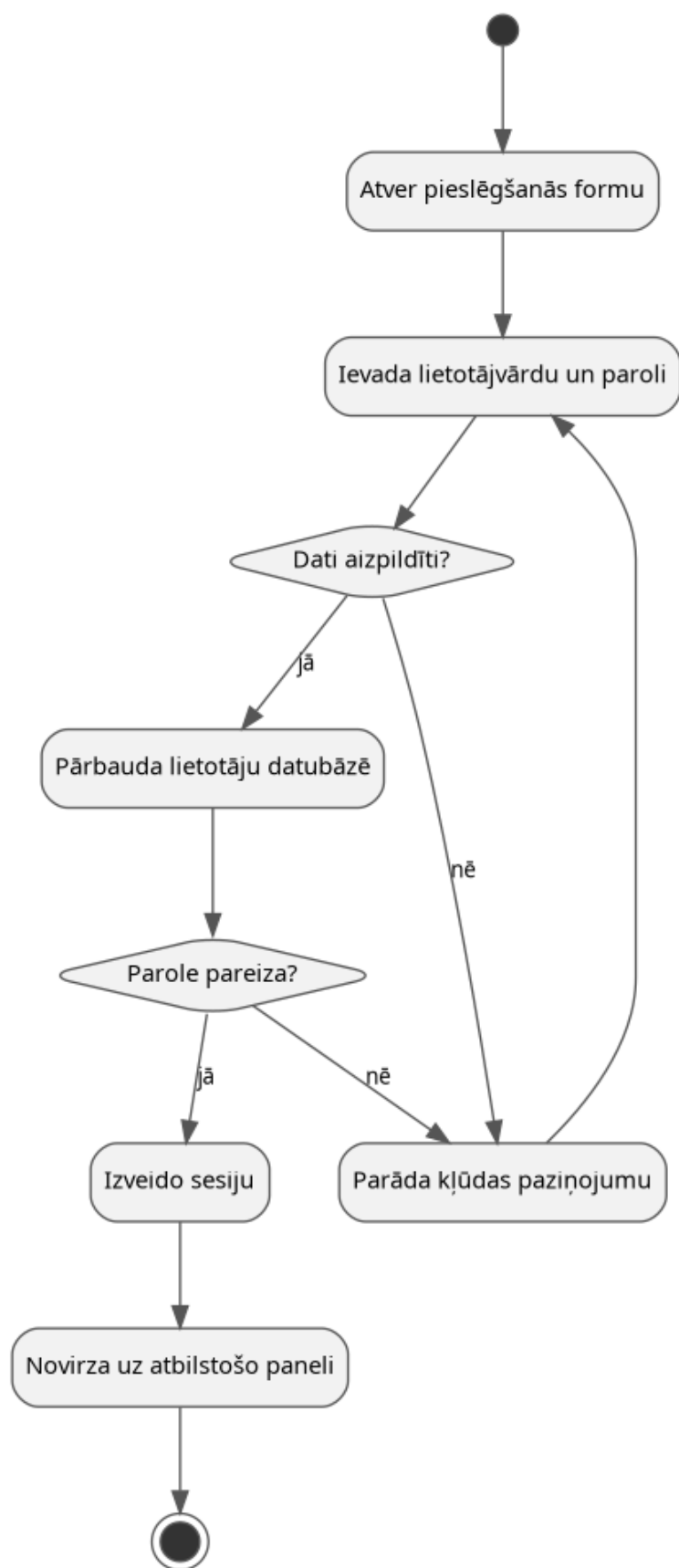
Aktivitāšu diagrammā attēlots lietotāja pieteikšanās process pasākumam vai nometnei (skat. 4. attēlu). Diagramma parāda darbību secību no pasākuma izvēles un pieteikuma formas aizpildīšanas līdz datu pārbaudei, saglabāšanai datubāzē un administratora apstiprinājumam. Tajā iekļauti arī kļūdu gadījumi, piemēram, nepareizi ievadīti dati vai pieteikuma noraidīšana.



4. attēls. Pieteikšanās pasākumam

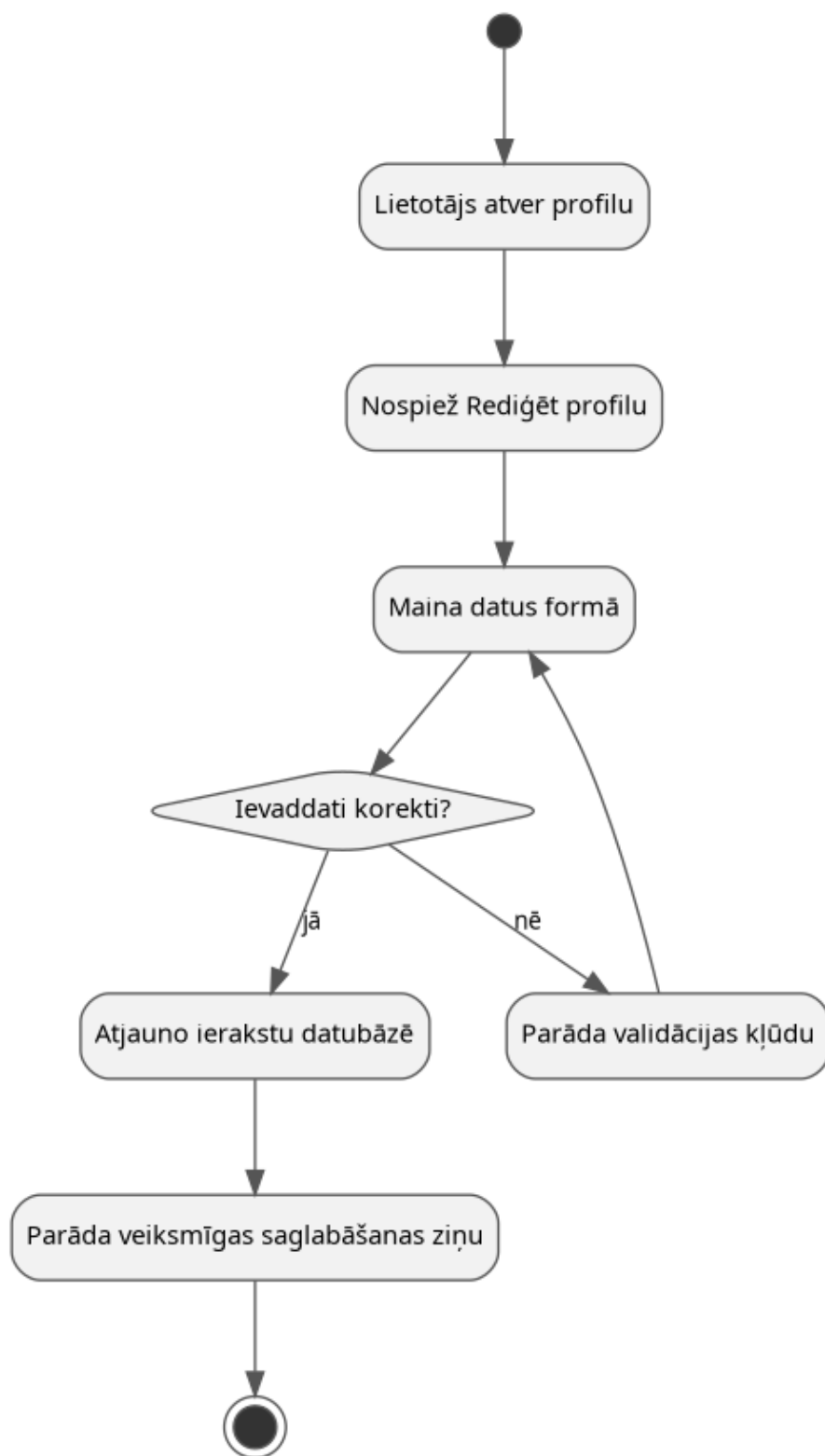
Aktivitāšu diagrammā attēlots lietotāja pieslēgšanās process sistēmai (skat. 5. attēlu). Diagramma parāda darbību secību no pieslēgšanās formas atvēršanas līdz lietotājevārda un

paroles pārbaudei datubāzē. Ja ievadītie dati ir pareizi, sistēma izveido sesiju un novirza lietotāju uz atbilstošo paneli, bet kļūdas gadījumā tiek parādīts kļūdas paziņojums.



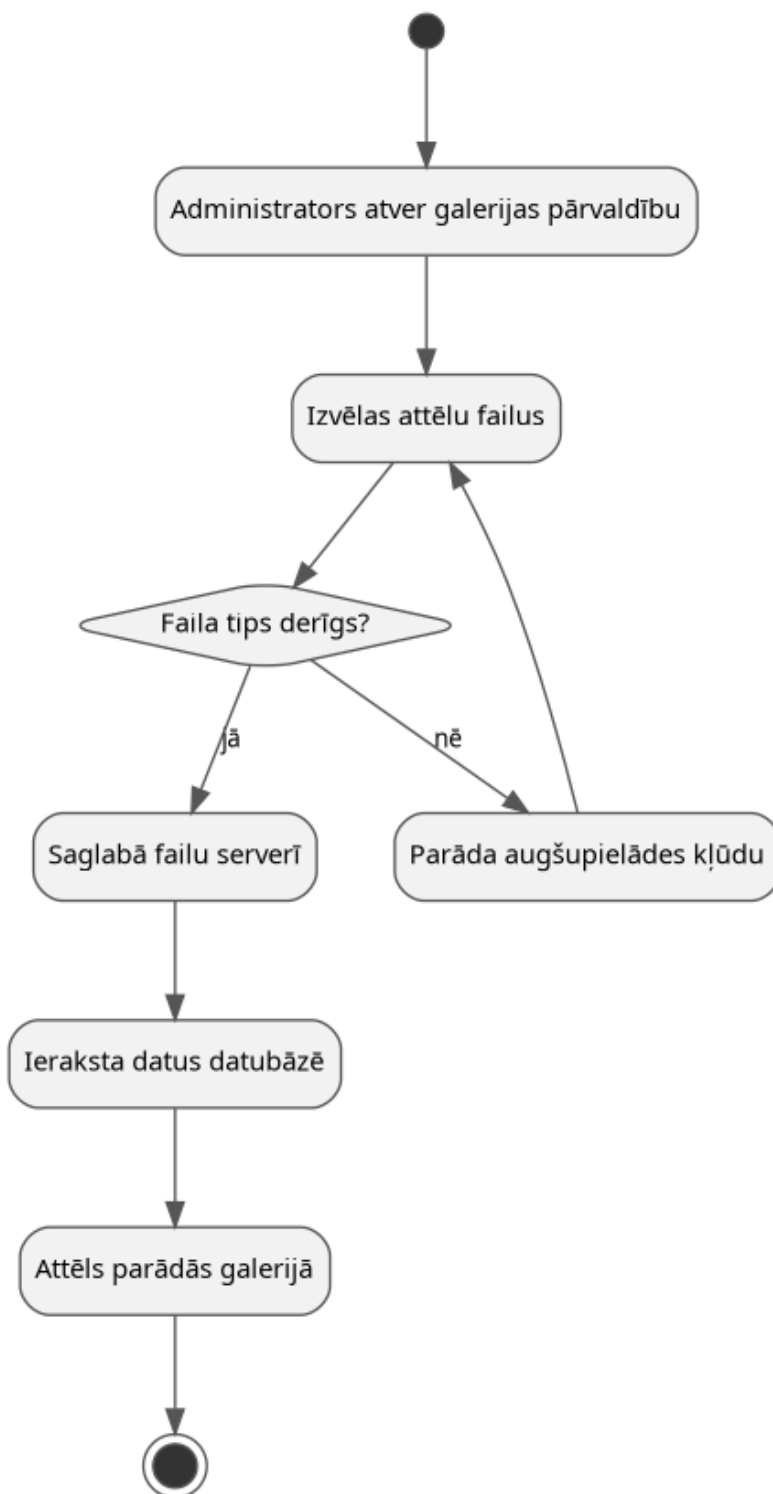
5. attēls. Aktivitāšu diagramma (pieslēgšanās sistēmai)

Aktivitāšu diagrammā attēlots lietotāja profila rediģēšanas process (skat. 6. attēlu). Diagramma parāda darbību secību no profila atvēršanas un datu rediģēšanas līdz ievaddatu validācijai un saglabāšanai datubāzē. Ja dati ir korekti, sistēma atjauno lietotāja ierakstu un parāda veiksmīgas saglabāšanas ziņu, bet kļūdas gadījumā tiek parādīts validācijas paziņojums.



6. attēls. Aktivitāšu diagramma (profila rediģēšana)

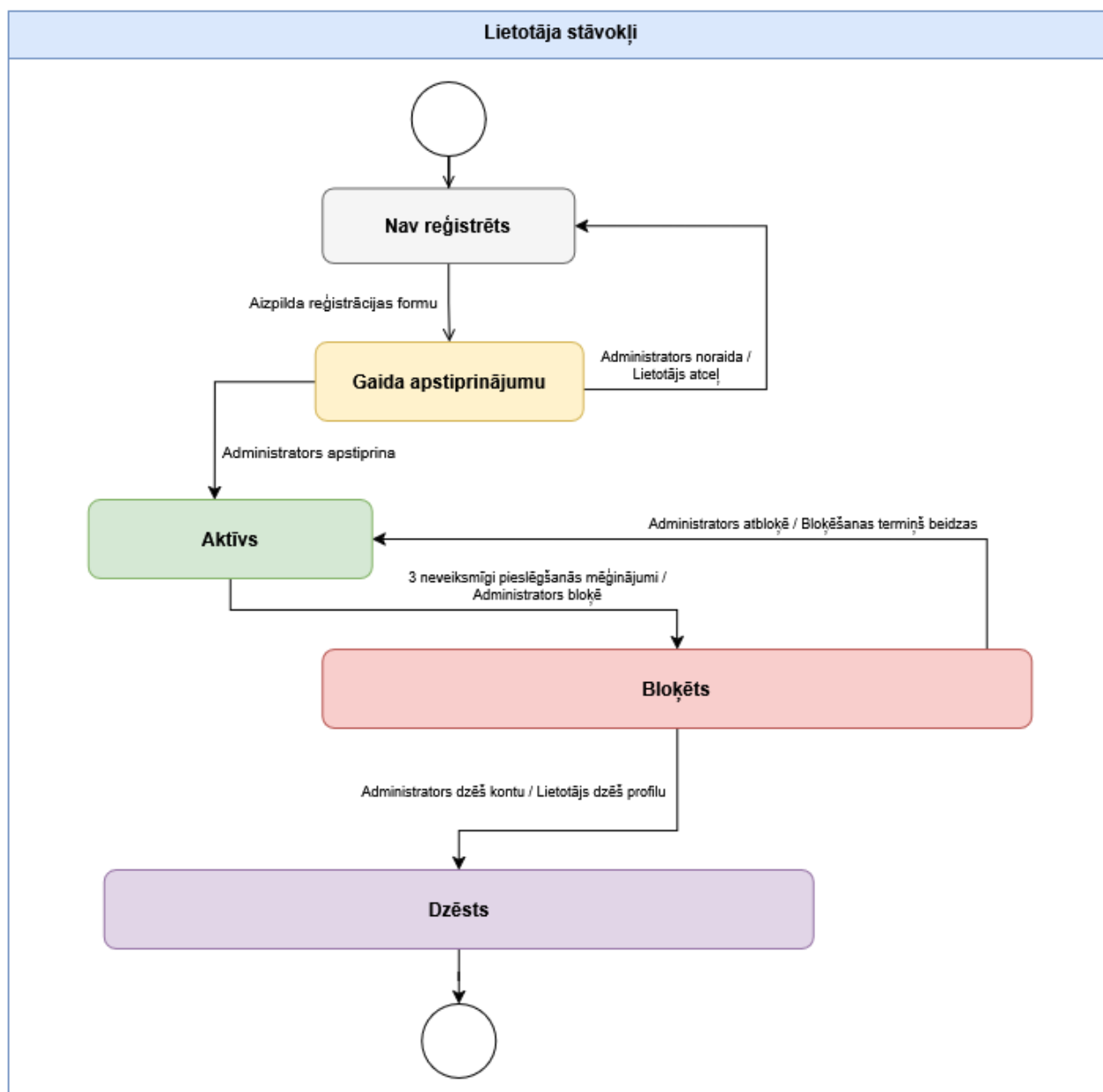
Aktivitāšu diagrammā attēlots galerijas attēlu augšupielādes process (skat. 7. attēlu). Diagramma parāda, kā administrators atver galerijas pārvaldības sadaļu, izvēlas attēlu failus un sistēma pārbauda to derīgumu. Ja fails ir atbilstošs, tas tiek saglabāts serverī, dati tiek ierakstīti datubāzē un attēls parādās galerijā, bet kļūdas gadījumā tiek parādīts augšupielādes kļūdas paziņojums.



7. attēls. Aktivitāšu diagramma (galerijas attēla augšupielāde)

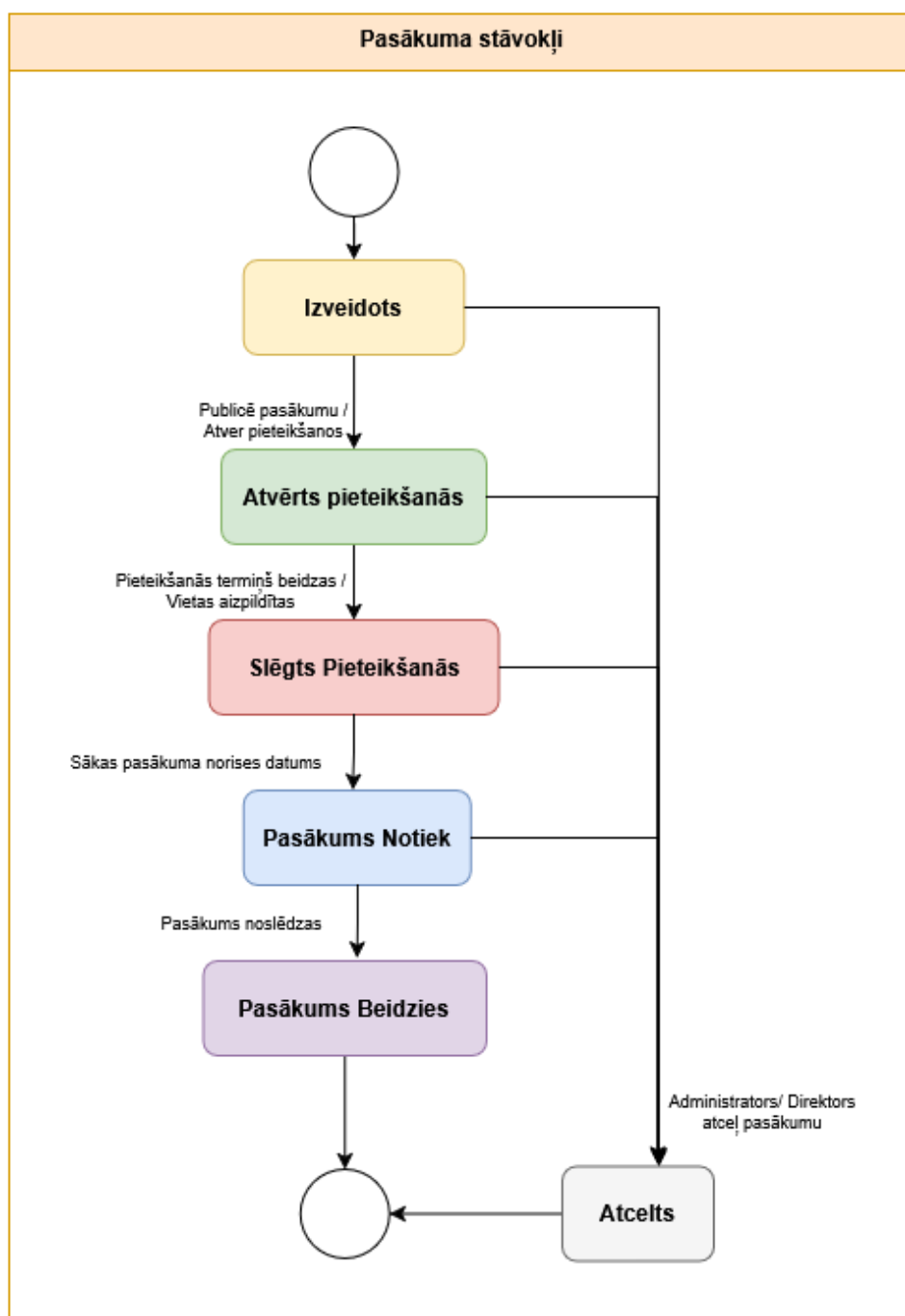
4.2.3. Stāvokļu diagramma (State)

Stāvokļu diagrammā attēloti iespējamie lietotāja konta stāvokļi sistēmā (skat. 8. attēlu). Lietotājs sākotnēji var būt neregistrēts, pēc reģistrācijas gaidīt apstiprinājumu, kļūt aktīvs vai tikt bloķēts kļūdainu darbību gadījumā. Ja lietotāja konts vairs nav nepieciešams, tas var tikt dzēsts.



8. attēls. Stāvokļu diagramma (lietotājs)

Stāvokļu diagrammā attēloti iespējamie pasākuma stāvokļi sistēmā (skat. 9. attēlu). Pasākums sākotnēji tiek izveidots, pēc tam tam var tikt atvērta vai slēgta pieteikšanās, un vēlāk pasākums pāriet norises vai beigu stāvoklī. Ja pasākums nenotiek, tas var tikt atzīmēts kā atcelts.



9. attēls. Stāvokļu diagramma (pasākumi)

4.3. Datu struktūru apraksts

Datu struktūru aprakstā norādītas galvenās datubāzes tabulas un to nozīme sistēmā. Šis apraksts papildina ER diagrammu un palīdz saprast, kur tiek glabāta katra sistēmā izmantotā informācija.

Sistēmas darbības nodrošināšanai tiek izmantota relāciju datubāze, kurā dati ir strukturēti vairākās savstarpēji saistītās tabulās. Katras tabulas mērķis ir glabāt konkrēta tipa informāciju un nodrošināt efektīvu datu apstrādi.

Lietotāju dati (cm_lietotaji) - Šī tabula satur informāciju par visiem sistēmas lietotājiem.

Galvenie lauki:

- lietotajs_id – unikāls lietotāja identifikators
- lietotajvards – lietotājvārds autorizācijai
- vards, uzvards – lietotāja personīgā informācija
- epasts – e-pasta adrese
- parole – droši hašota parole
- loma_id – atsauce uz lietotāja lomu
- statuss – lietotāja statuss (aktīvs, dzēsts, gaida apstiprinājumu)
- login_meginajumi – neveiksmīgo pieslēgšanās mēģinājumu skaits
- blokets_lidz – bloķēšanas laiks
- remember_token – autentifikācijas tokens

Lomas (cm_lomas) - Tabula satur sistēmā izmantotās lietotāju lomas.

Galvenie lauki:

- loma_id – unikāls lomas identifikators
- nosaukums – lomas nosaukums

Kontaktu dati (cm_kontakti) - Tabula satur papildu kontaktinformāciju, kas saistīta ar lietotājiem.

Galvenie lauki:

- kontakts_id – unikāls ieraksta ID
- parent_id – atsauce uz vecāka lietotāja kontu
- child_id – atsauce uz bērna lietotāja kontu
- lietotajs_id – atsauce uz lietotāju
- talrunis – telefona numurs
- epasts – kontaktu e-pasts

Vecāku un bērnu saite (cm_parent_children) - Tabula nodrošina saiti starp vecāka un bērna lietotāja kontiem.

Galvenie lauki:

- parent_id – atsauce uz vecāka lietotāja kontu
- child_id – atsauce uz bērna lietotāja kontu

Klubi (cm_clubs) - Šajā tabulā tiek glabāta informācija par klubiem.

Galvenie lauki:

- id – kluba identifikators
- name – kluba nosaukums
- address – adrese
- location – ģeogrāfiskās koordinātas
- director_id – atsauce uz direktoru
- church_id – atsauce uz baznīcu
- is_active – aktīvs/neaktīvs statuss
- created_at – izveides datums

Programmas (cm_programs) - Tabula satur programmu veidus, kurus var piesaistīt klubiem.

Galvenie lauki:

- id – programmas ID
- code – programmas kods
- label – nosaukums
- icon – ikonas ceļš

Kluba un programmu saite (cm_club_programs)

Šī ir starptabula, kas nodrošina “daudzi pret daudziem” attiecības starp klubiem un programmām.

Galvenie lauki:

- club_id – kluba ID
- program_id – programmas ID
- Direktorī (cm_directori) - Tabula satur informāciju par klubu direktoriem.
- Galvenie lauki:
- id – direktora ID
- name – vārds
- phone – telefons
- email – e-pasts
- added_at – pievienošanas datums

Baznīcas (cm_churches) - Tabula satur informāciju par baznīcām.

Galvenie lauki:

- id – baznīcas ID
- name – nosaukums

Jaunumi (cm_news) - Tabula paredzēta jaunumu publikācijai.

Galvenie lauki:

- id – ieraksta ID
- title – virsraksts
- description – apraksts
- category – kategorija
- publish_date – publicēšanas datums
- is_active – vai ieraksts aktīvs
- start_date, end_date – publicēšanas periods

Pasākumi (cm_events) - Tabula satur informāciju par sistēmā izveidotajiem pasākumiem.

Galvenie lauki:

- id – pasākuma identifikators
- title – pasākuma nosaukums
- description – pasākuma apraksts
- start_date – pasākuma sākuma datums
- end_date – pasākuma beigu datums
- start_time – sākuma laiks
- end_time – beigu laiks
- location – pasākuma norises vieta
- event_type – pasākuma veids

Pasākumu pieteikumi (cm_event_applications) - Tabula glabā lietotāju pieteikumus uz pasākumiem.

Galvenie lauki:

- id – pieteikuma identifikators
- event_id – atsauce uz pasākumu
- user_id – atsauce uz lietotāju
- status – pieteikuma statuss
- applied_at – pieteikšanās datums un laiks

(cm_gallery_images) - Tabula glabā attēlus galerijai.

Galvenie lauki:

- id – attēla ID
- filename – faila nosaukums
- path – faila atrašanās vieta
- year – gads

- creator – autors
- category – kategorija
- uploaded_by – augšupielādētājs
- upload_date – augšupielādes datums

Pieslēgšanās žurnāls (cm_login_logi) - Tabula reģistrē lietotāju pieslēgšanās aktivitātes.

Galvenie lauki:

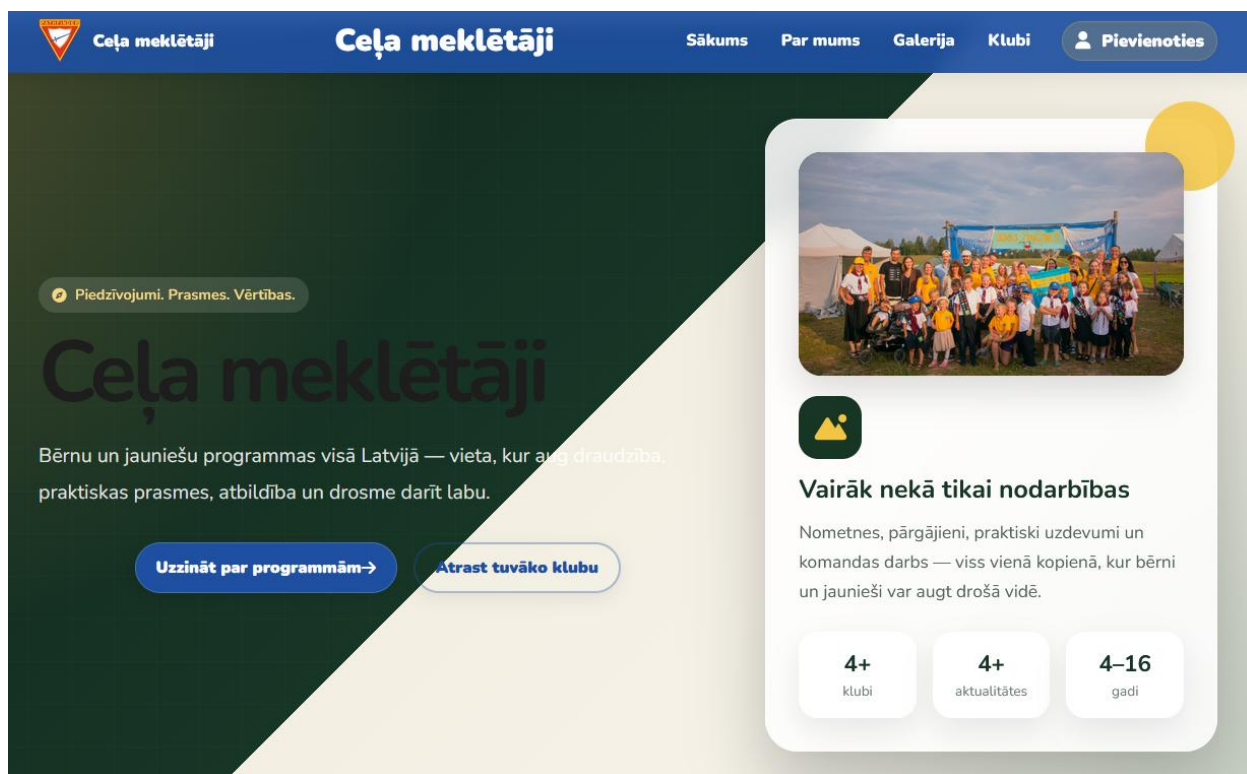
- id – ieraksta ID
- lietotajs – lietotājvārds
- ip – IP adrese
- status – pieslēgšanās rezultāts
- laiks – datums un laiks

5. Lietotāju ceļvedis

Šajā nodaļā aprakstīta tīmekļa vietnes “Ceļa meklētāji” lietošana no gala lietotāja skatpunkta. Ceļvedis paredzēts gan publiskiem apmeklētājiem, gan reģistrētiem lietotājiem ar dažādām piekļuves tiesībām. Sistēma ir veidota tā, lai galvenās darbības būtu atrodamas navigācijas joslā un lietotājs bez papildu instrukcijām varētu nonākt pie jaunumiem, pasākumiem, galerijas, profila un pieteikšanās sadaļām.

5.1. Sākumlapas izmantošana

Atverot tīmekļa vietni, lietotājs nonāk sākumlapā (skat. 10. attēlu). Sākumlapa sniedz īsu informāciju par biedrību, aktuālajiem jaunumiem, pasākumiem un iespējām iesaistīties. Navigācijas joslā ir pieejamas galvenās sadaļas, piemēram, sākumlapa, aktualitātes, galerija, klubi un pieslēgšanās forma. Publiskam apmeklētājam ir iespējams apskatīt pamatinformāciju, taču pieteikšanās pasākumiem un profila pārvaldība ir pieejama tikai pēc autorizācijas.



10. attēls. Tīmekļa vietnes sākumlapa

5.2. Reģistrācija un pieslēgšanās sistēmai

Lietotājs reģistrācijas vai pieslēgšanās formu var atvērt, sākumlapā nospiežot pogu “Pievienoties”, kas redzama navigācijas joslā (skat. 10. attēlu). Ja lietotājs vēlas izmantot papildu

funkcijas, viņam jāizveido konts, aizpildot reģistrācijas formu (skat. 11. attēlu). Reģistrācijas formā lietotājs ievada vārdu, uzvārdu, e-pastu, lietotājvārdu un paroli.

The registration form features a logo at the top, followed by the title 'Reģistrācija' and a subtitle 'Izveido kontu un gaidi apstiprinājumu'. It contains five input fields: 'Vārds', 'Uzvārds', 'E-pasts', 'Parole', and 'Atkārtot paroli'. The password fields have eye icons for visibility toggling. A blue 'Reģistrēties' button is positioned below the fields. At the bottom, there are links for 'Jau ir konts? Pieslēgties' and '← Atpakaļ uz sākumu', along with a copyright notice 'Ceļa meklētāji © 2026'.

11. attēls. Reģistrācijas forma

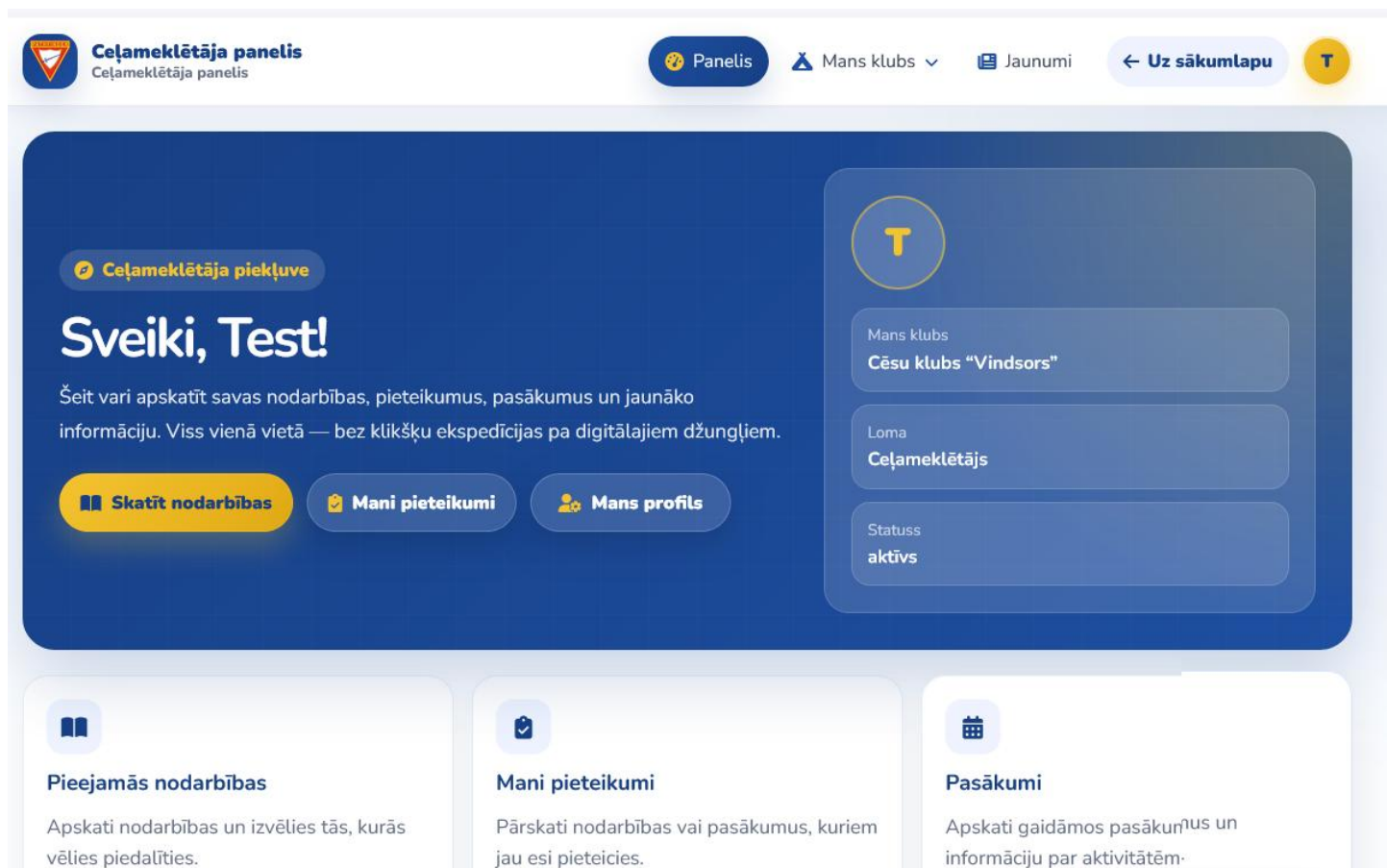
Ja lietotājam jau ir izveidots konts, viņš var pieslēgties sistēmai, ievadot lietotājvārdu un paroli pieslēgšanās formā (skat. 12. attēlu). Ja ievadītie dati ir pareizi, sistēma izveido lietotāja sesiju un atver lietotāja lomai atbilstošu panel

The login form features the same logo as the registration form, followed by the title 'Ceļa meklētāji'. It includes two input fields: 'E-pasts vai lietotājvārds' and 'Parole'. Below these is a checkbox labeled 'Atcerēties mani'. A large blue 'Pieslēgties' button is centered below the fields. At the bottom, there are links for 'Reģistrēties' and 'Doties uz sākumlapu'.

12. attēls. Pieslēgšanās forma

5.3. Skolēna panelis

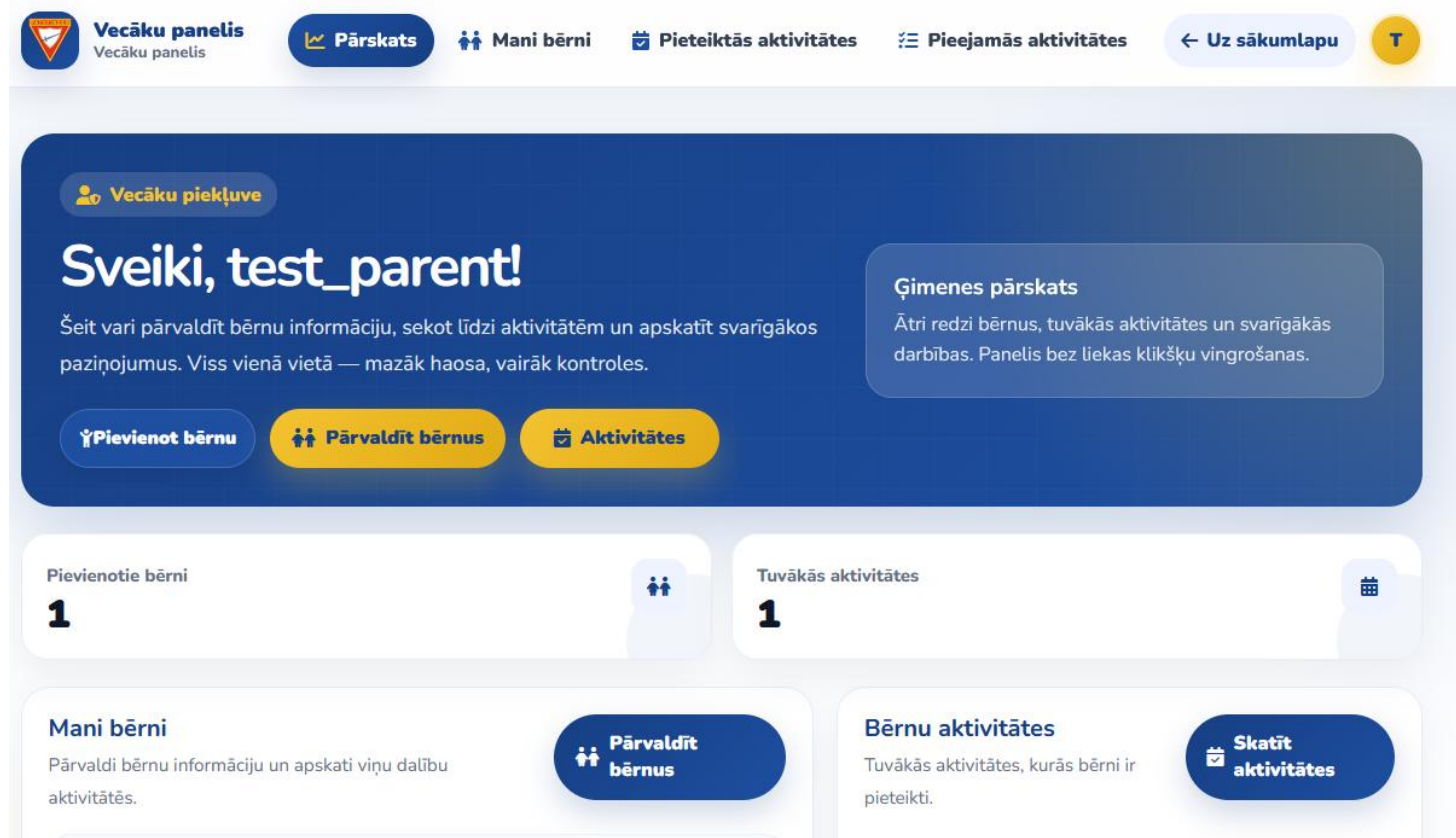
Skolēna panelī lietotājs var apskatīt sev pieejamās aktivitātes, kluba informāciju un pieteikšanās iespējas (skat. 13. attēlu). Šajā sadaļā skolēns var sekot līdzi sev aktuālajai informācijai.



13. attēls. Skolēna panelis

5.4. Vecāka panelis

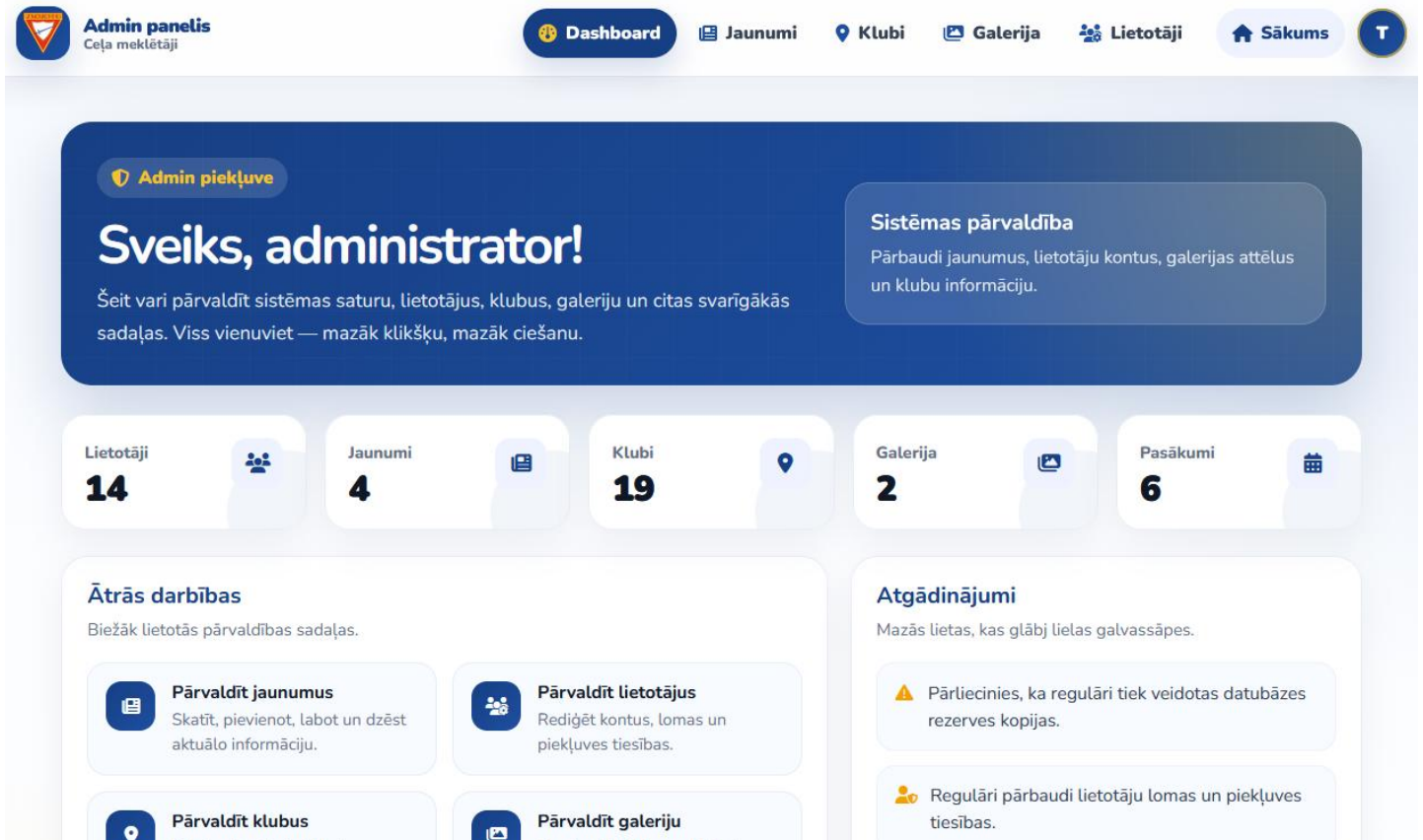
Vecāka panelī lietotājs var apskatīt savus bērnus, sekot līdzi viņu pieteikumiem un aizpildīt dalības vai nometnes pieteikuma formu (skat. 14. attēlu).



14. attēls. Vecāka panelis

5.5. Administratora panelis

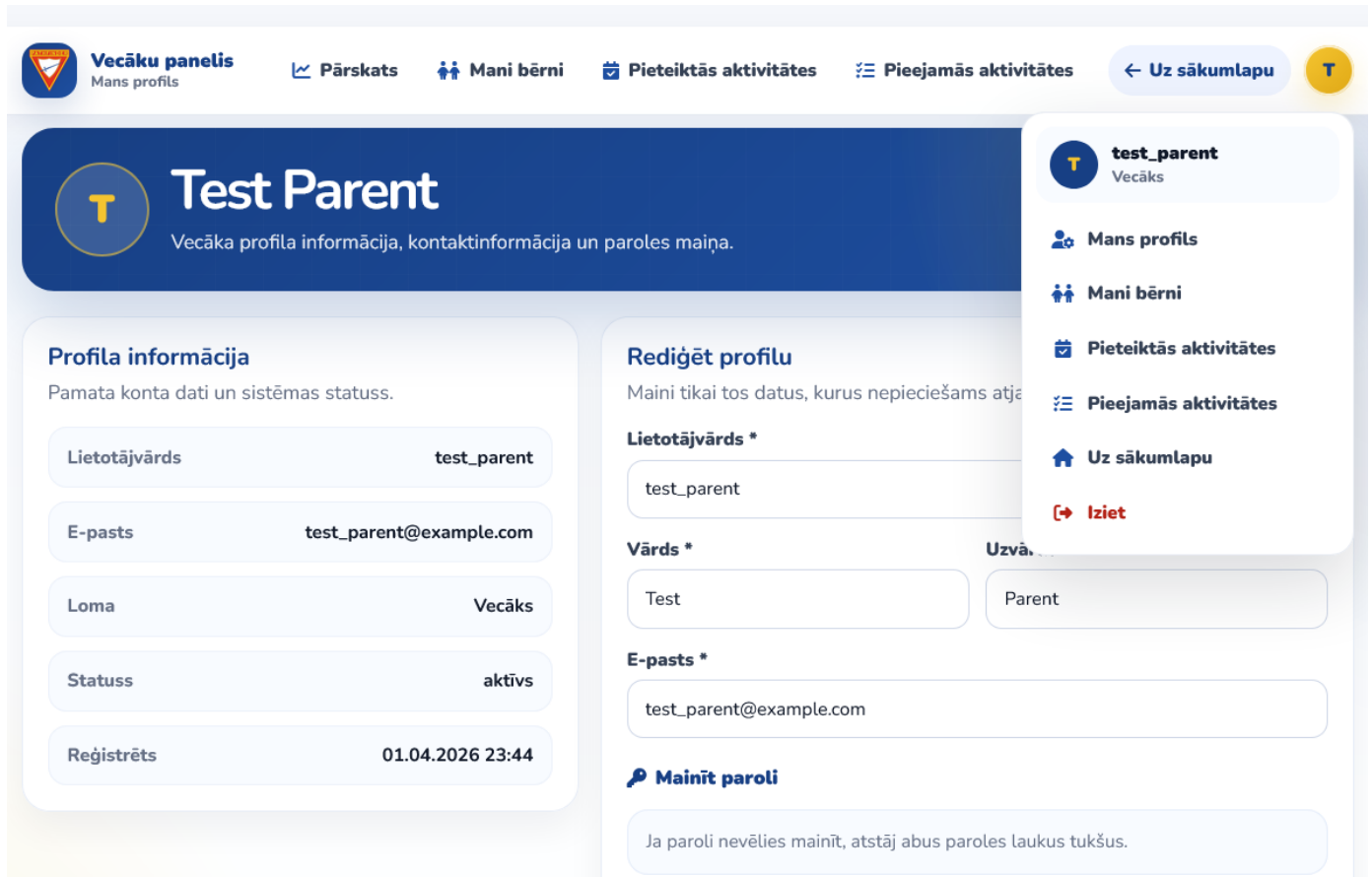
Administratora panelī ir pieejama lietotāju, klubu, jaunumu, galerijas un pasākumu pārvaldība (skat. 15. attēlu). Šajā sadaļā administrators var veikt galvenās sistēmas uzturēšanas darbības.



15. attēls. Administratora panelis

5.6. Profila izvēlne un izlogošanās

Lai labotu profilu vai izietu no sistēmas, lietotājs nospiež uz apaļās profila ikonas un atvērtajā nolaižamajā izvēlnē izvēlas nepieciešamo darbību (skat. 16. attēlu).



16. attēls. Profila izvēlne

5.7. Biežākās kļūdas un to novēršana

Ja lietotājs nevar pieslēgties, jāpārbauda, vai lietotājvārds un parole ievadīti pareizi.

Ja pieteikšanās forma netiek nosūtīta, jāpārbauda, ka aizpildīti visi obligātie lauki.

Ja lietotājam nav pieejama kāda sadaļa, iespējams, viņa lomai nav piešķirtas attiecīgās tiesības.

Ja lapa neatveras korekti mobilajā ierīcē, ieteicams pārlūkprogrammu atsvaidzināt vai pārbaudīt interneta savienojumu.

6. Testēšanas dokumentācija

Šajā nodaļā aprakstīta sistēmas pārbaude un izmantotās testēšanas metodes. Testēšanas rezultāti ļauj novērtēt, vai izstrādātās funkcijas darbojas atbilstoši prasībām.

6.1. Izvēlētās testēšanas metodes, rīku apraksts un pamatojums

Sistēmas testēšana tika veikta manuāli, pārbaudot galvenās lietotāju darbības un salīdzinot faktisko rezultātu ar sagaidāmo rezultātu. Manuālā testēšana šim projektam ir piemērota, jo sistēmas apjoms ir salīdzinoši neliels, bet lietotāju scenāriji ir skaidri definēti. Testēšanas laikā tika pārbaudīta reģistrācija, pieslēgšanās, izlogošanās, profila rediģēšana, lietotāju pārvaldība, jaunumu izveide, galerijas attēlu augšupielāde un pasākumu pārvaldība.

Papildus funkcionālajai testēšanai tika veikta ievades lauku pārbaude, lai pārlicinātos, ka sistēma korekti apstrādā tukšus laukus, nepareizus datus un situācijas, kad lietotājam nav nepieciešamo piekļuves tiesību. Tāpat tika pārbaudīta lapas darbība dažādos pārlūkprogrammu izmēros, lai novērtētu responsīvo dizainu.

Testēšanā izmantotie rīki:

- Google Chrome un Mozilla Firefox – lapas darbības un vizuālā noformējuma pārbaudei;
- phpMyAdmin – datubāzes ierakstu pārbaudei pēc formu iesniegšanas;
- Visual Studio Code – koda pārskatīšanai un kļūdu labošanai;
- pārlūkprogrammas izstrādātāja rīki – HTML, CSS, JavaScript kļūdu un tīkla pieprasījumu pārbaudei;
- manuāli veidota testpiemēru tabula – testēšanas rezultātu dokumentēšanai.

Šāda pieeja ļauj pārbaudīt, vai sistēma darbojas atbilstoši prasību specifikācijai un vai lietotājam tiek parādīti saprotami paziņojumi kļūdu gadījumos.

6.2. Testpiemēru kopa

Testpiemēru kopa tika sagatavota, balstoties uz sistēmas funkcionālajām prasībām. Katrs testpiemērs satur pārbaudāmo funkciju, ievaddatus, veicamās darbības, sagaidāmo rezultātu un faktisko testa rezultātu.

17. tabula

Sistēmas testpiemēru kopa

Testa ID	Funkcionālā prasība	Testa nosaukums	Priekšnosacījumi	Testa soli	Testa dati	Sagaidāmais rezultāts	Statuss
TC-001	2.2.1 Lietotāja reģistrācija	Veiksmīga lietotāja reģistrācija	Lietotājs nav pieslēdzies sistēmai	Atvērt reģistrācijas formu; aizpildīt obligātos laukus; nospiegt "Izveidot kontu".	Unikāls lietotājvārds, vārds, uzvārds, e-pasts, parole, atkārtota parole, statuss	Tiek izveidots jauns lietotājs un parādās paziņojums par veiksmīgu reģistrāciju.	Izpildīts
TC-002	2.2.1 Lietotāja reģistrācija	Reģistrācija ar neaizpildītiem obligātajiem laukiem	Lietotājs nav pieslēdzies sistēmai	Atvērt reģistrācijas formu; atstāt obligātos laukus tukšus; nospiegt "Izveidot kontu".	Tukši obligātie lauki	Parādās paziņojums par nepieciešamību aizpildīt visus obligātos laukus.	Izpildīts
TC-003	2.2.1 Lietotāja reģistrācija	Reģistrācija ar nesakrītošām parolēm	Lietotājs nav pieslēdzies sistēmai	Aizpildīt reģistrācijas formu; laukos "Parole" un "Atkārtota parole" ievadīt dažādas vērtības; saglabāt.	Parole: Test123; Atkārtota parole: Test456	Parādās paziņojums par paroli nesakrītību, konts netiek izveidots.	Izpildīts
TC-004	2.2.1 Lietotāja reģistrācija	Reģistrācija ar jau esošu lietotājvārdu	Datubāzē eksistē lietotājs ar norādīto lietotājvārdu	Aizpildīt reģistrācijas formu ar jau esošu lietotājvārdu; nospiegt "Izveidot kontu".	Lietotājvārds: test_user	Parādās paziņojums par jau esošu lietotājvārdu, konts netiek izveidots.	Izpildīts
TC-005	2.2.2 Ielogošanās	Veiksmīga pieslēgšanās	Sistēmā eksistē aktīvs lietotāja konts	Atvērt pieslēgšanās formu; ievadīt pareizu lietotājvārdu un paroli; nospiegt "Pieslēgties".	Pareizs lietotājvārds un parole	Lietotājs tiek pieslēgts sistēmai un novirzīts uz sākuma lapu vai atbilstošo paneli.	Izpildīts
TC-006	2.2.2 Ielogošanās	Pieslēgšanās ar nepareizu paroli	Sistēmā eksistē lietotāja konts	Ievadīt pareizu lietotājvārdu un nepareizu paroli; nospiegt "Pieslēgties".	Nepareiza parole	Parādās kļūdas paziņojums par nepareizu lietotājvārdu vai paroli.	Izpildīts
TC-007	2.2.3 Izlogošanās	Lietotāja iziešana no konta	Lietotājs ir pieslēdzies sistēmai	Nospiež profila ikonu vai pogu "Iziet".	Pieslēgts lietotājs	Sesija tiek pārtraukta, lietotājs tiek novirzīts uz sākumlapu.	Izpildīts
TC-008	2.2.4 Kluba pievienošana	Veiksmīga kluba pievienošana	Lietotājs ir administrators vai direktors	Atvērt kluba pārvaldību; nospiegt "Pievienot klubu"; aizpildīt obligātos laukus; saglabāt.	Nosaukums, pilsēta, PM/CM, direktors	Klubs tiek saglabāts datubāzē, parādās paziņojums par veiksmīgu izveidi.	Izpildīts
TC-009	2.2.4 Kluba pievienošana	Kluba pievienošana bez obligātajiem laukiem	Lietotājs ir administrators vai direktors	Atvērt kluba pievienošanas formu; atstāt obligātos laukus tukšus; saglabāt.	Tukšs nosaukums vai pilsēta	Parādās paziņojums par nepieciešamību aizpildīt obligātos laukus.	Izpildīts

Testa ID	Funkcionālā prasība	Testa nosaukums	Priekšnosacījumi	Testa soļi	Testa dati	Sagaidāmais rezultāts	Statuss
TC-010	2.2.5 Kluba rediģēšana, dzēšana	Kluba informācijas rediģēšana	Eksistē klubs, lietotājam ir tiesības to rediģēt	Atvērt kluba informācijas lapu; nospiegt "Rediģēt"; mainīt datus; saglabāt.	Mainīts kluba nosaukums vai apraksts	Izmaiņas tiek saglabātas datubāzē, parādās paziņojums par veiksmīgu rediģēšanu.	Izpildīts
TC-011	2.2.5 Kluba rediģēšana, dzēšana	Kluba dzēšana ar piesaistītiem ierakstiem	Eksistē klubs ar aktīviem dalībniekiem vai pieteikumiem	Atvērt kluba lapu; nospiegt "Dzēst"; apstiprināt dzēšanu.	Klubs ar piesaistītiem datiem	Sistēma neļauj dzēst klubu un parāda kļūdas paziņojumu.	Izpildīts
TC-012	2.2.6 Dalībnieka pieteikuma izveide	Veiksmīga dalībnieka pieteikuma iesniegšana	Lietotājs ir pieslēdzies un nav iepriekš iesniedzis pieteikumu attiecīgajai nometnei	Atvērt dalības anketu; aizpildīt obligātos laukus; nospiegt "Iesniegt".	Dalībnieka dati, skola, adreses, kontaktārunis, prasmes, hobiji	Pieteikums tiek saglabāts un parādās paziņojums par veiksmīgu iesniegšanu.	Izpildīts
TC-013	2.2.6 Dalībnieka pieteikuma izveide	Atkārtots pieteikums tai pašai nometnei	Lietotājs jau ir iesniedzis pieteikumu attiecīgajai nometnei	Atvērt pieteikuma formu; aizpildīt datus; iesniegt atkārtoti.	Tas pats lietotājs un tā pati nometne	Parādās paziņojums par jau esošu pieteikumu, dublikāts netiek izveidots.	Izpildīts
TC-014	2.2.7 Lietotāja profila rediģēšana	Profila datu atjaunošana	Lietotājs ir pieslēdzies sistēmai	Atvērt sadaļu "Profils"; nospiegt "Rediģēt profilu"; mainīt datus; saglabāt.	Mainīts vārds, uzvārds vai klubs	Dati tiek saglabāti un parādās paziņojums par veiksmīgu profila atjaunošanu.	Izpildīts
TC-015	2.2.7 Lietotāja profila rediģēšana	Profila paroles maiņa ar nesakrītošām parolēm	Lietotājs ir pieslēdzies sistēmai	Atvērt profila rediģēšanu; ievadīt dažādas paroles; saglabāt.	Parole un atkārtota parole nesakrīt	Sistēma parāda kļūdas paziņojumu, parole netiek mainīta.	Izpildīts
TC-016	2.2.8 Lietotāja dzēšana	Lietotāja konta dzēšana	Administrators vai direktors ir pieslēdzies, eksistē dzēšams lietotājs	Atvērt lietotāju sarakstu; pie lietotāja nospiegt "Dzēst"; apstiprināt darbību.	Izvēlēts lietotājs	Lietotājs tiek dzēsts vai atzīmēts kā dzēsts, parādās paziņojums par veiksmīgu dzēšanu.	Izpildīts
TC-017	2.2.9 Jaunumu izveide	Jaunuma pievienošana	Administrators vai direktors ir pieslēdzies	Atvērt jaunumu pārvaldību; nospiegt "Pievienot jaunu ziņu"; aizpildīt virsrakstu un saturu; saglabāt.	Virsraksts, saturs, autors, datums	Jaunums tiek saglabāts un parādās sadaļā "Jaunumi".	Izpildīts
TC-018	2.2.10 Jaunumu apskate rediģēšana un dzēšana	Jaunumu saraksta apskate	Sistēmā ir publicēti jaunumi	Atvērt sadaļu "Jaunumi".	Nav nepieciešami īpaši dati	Tiek attēlots jaunumu saraksts ar publicētajiem ierakstiem.	Izpildīts
TC-019	2.2.10 Jaunumu apskate rediģēšana un dzēšana	Jaunuma rediģēšana bez tiesībām	Lietotājs nav administrators vai direktors	Atvērt jaunumu sadaļu un mēģināt piekļūt rediģēšanas darbībai.	Parasts lietotājs	Sistēma liedz piekļuvi rediģēšanai un parāda paziņojumu par piekļuves liegumu.	Izpildīts

TC-020	2.2.11 Pasākuma izveide	Veiksmīga pasākuma pievienošana	Direktors, skolotājs vai administrators ir pieslēdzies	Atvērt pasākumu pārvaldību; nospiegt "Pievienot pasākumu"; aizpildīt obligātos laukus; saglabāt.	Nosaukums, datums, vieta, CM/PM	Pasākums tiek saglabāts un parādās pasākumu sadaļā.	Izpildīts
Testa ID	Funkcionālā prasība	Testa nosaukums	Priekšnosacījumi	Testa soļi	Testa dati	Sagaidāmais rezultāts	Statuss
TC-021	2.2.12 Pasākumu apskate, rediģēšana, dzēšana, pieteikšanās un atteikšanās	Pieteikšanās pasākumam	Lietotājs ir pieslēdzies, eksistē aktīvs pasākums	Atvērt sadaļu "Pasākumi"; izvēlēties pasākumu; nospiegt "Pieteikties".	Aktīvs pasākums	Sistēma reģistrē pieteikšanos un parāda paziņojumu par veiksmīgu pieteikšanos.	Izpildīts
TC-022	2.2.14 Nodarbības plāna pievienošana un pārvaldība	Nodarbības plāna pievienošana	Skolotājs, direktors vai administrators ir pieslēdzies	Atvērt nodarbību plānu sadaļu; pievienot tematu, datumu un klubu; saglabāt.	Temats, datums, klubs	Nodarbības plāns tiek saglabāts un attēlots attiecīgā kluba sadaļā.	Izpildīts
TC-023	2.2.15 Kalendāra notikumu pārvaldība	Kalendāra notikums pagātnes datumā	Lietotājam ir tiesības pārvaldīt kalendāru	Atvērt notikuma pievienošanas formu; ievadīt pagājušu datumu un laiku; saglabāt.	Pagātnes datums	Sistēma neļauj saglabāt notikumu un parāda kļūdas paziņojumu.	Izpildīts
TC-024	2.2.16 Bilžu galerijas pārvaldība	Attēla augšupielāde galerijā	Lietotājam ir tiesības pārvaldīt galeriju	Atvērt galerijas pārvaldību; izvēlēties attēlu; norādīt aprakstu; augšupielādēt.	JPG/PNG/WEBP attēls	Attēls tiek saglabāts serverī un parādās galerijā.	Izpildīts
TC-025	2.2.17 Līguma vai pieteikuma formas izveide	Līguma formas sagatavošana PDF formātā	Lietotājs ir pieslēdzies, ir pieejami dalībnieka dati	Atvērt līguma/pieteikuma formu; aizpildīt obligātos laukus; saglabāt vai eksportēt.	Pilsēta, datums, klubs, direktors, vecāks, dalībnieks, personas kods	Forma tiek sagatavota drukāšanai vai PDF eksportam.	Izpildīts
TC-026	2.2.18 Lietotāju meklēšana un filtrēšana	Lietotāju filtrēšana pēc lomas un kluba	Direktors vai administrators ir pieslēdzies	Atvērt lietotāju sadaļu; izvēlēties klubu un statusu; veikt meklēšanu.	Klubs: Liepāja; Statuss: Skolēns	Tiek attēlots lietotāju saraksts, kas atbilst izvēlētajiem filtriem.	Izpildīts
TC-027	2.2.19 Paziņojumu sistēma	Automātiska paziņojuma izveide par jaunu pasākumu	Sistēmā tiek pievienots jauns pasākums	Izveidot jaunu pasākumu; pārbaudīt lietotāja sadaļu "Mani paziņojumi".	Jauns pasākums	Lietotājam tiek izveidots un attēlots paziņojums ar statusu "Nelasīts".	Izpildīts
TC-028	2.2.21 Statistikas pārskati administratoram	Statistikas pārskata apskate	Administrators ir pieslēdzies sistēmai	Atvērt sadaļu "Statistika".	Sistēmā ir lietotāju, pasākumu un pieteikumu dati	Tiek attēloti statistikas rezultāti tabulu vai diagrammu veidā.	Izpildīts
TC-029	2.2.22 Bērna piesaiste vecākam	Bērna piesaiste vecāka profilam	Vecāks ir pieslēdzies sistēmai	Atvērt vecāka paneli; izvēlēties "Pievienot bērnu"; aizpildīt bērna datus; saglabāt.	Bērna vārds, uzvārds, klubs	Tiek izveidota saikne starp vecāku un bērnu, parādās paziņojums par veiksmīgu piesaisti.	Izpildīts
TC-030	2.2.23 Bērna datu apskate vecāka panelī	Vecāka piesaistīto bērnu saraksta apskate	Vecākam ir piesaistīts vismaz viens bērns	Pieslēgties kā vecākam; atvērt sadaļu "Mani bērni".	Vecāka konts ar piesaistītu bērnu	Tiek attēlots piesaistīto bērnu saraksts ar pamata informāciju un pieteikumu statusu.	Izpildīts

TC-031	2.2.24 Kluba dalībnieku saraksta apskate	Direktora kluba dalībnieku saraksta apskate	Direktors ir pieslēdzies un piesaistīts klubam	Atvērt sadaļu “Mans klubs” vai “Lietotāji”.	Direktora konts	Tiek attēloti tikai konkrētā direktora kluba lietotāji pēc lomām.	Izpildīts
Testa ID	Funkcionālā prasība	Testa nosaukums	Priekšnosacījumi	Testa soli	Testa dati	Sagaidāmais rezultāts	Statuss
TC-032	2.2.25 Lietotāja statusa maiņa	Lietotāja statusa maiņa uz bloķēts	Administrators ir pieslēdzies	Atvērt lietotāju pārvaldību; izvēlēties lietotāju; mainīt statusu uz “Bloķēts”; saglabāt.	Lietotājs, statuss Bloķēts	Lietotāja statuss tiek atjaunināts un parādās paziņojums par veiksmīgu statusa maiņu.	Izpildīts
TC-033	2.2.26 Pieteikumu pārskata apskate	Pieteikumu pārskata apskate pēc lomas	Administrators, direktors vai vecāks ir pieslēdzies	Atvērt sadaļu “Pieteikumi”.	Pieslēgts lietotājs ar atbilstošu lomu	Sistēma parāda pieteikumus atbilstoši lietotāja lomai: visus, sava kluba vai savu bērnu pieteikumus.	Izpildīts
TC-034	2.2.27 Pieteikuma statusa maiņa	Pieteikuma apstiprināšana	Administrators vai direktors ir pieslēdzies, eksistē iesniegts pieteikums	Atvērt pieteikumu sarakstu; pie pieteikuma izvēlēties “Apstiprināt”.	Pieteikums ar statusu “Iesniegts”	Pieteikuma statuss tiek mainīts uz “Apstiprināts”, lietotājam var tikt izveidots paziņojums.	Izpildīts

6.3. Testēšanas žurnāls

Testēšanas žurnālā apkopoti būtiskākie testēšanas laikā konstatētie rezultāti un veiktie labojumi. Testēšanas gaitā īpaša uzmanība tika pievērsta autentifikācijai, lietotāju lomām, datubāzes ierakstu saglabāšanai un paziņojumu korektai attēlošanai.

18. tabula

Testēšanas žurnāls

Datums	Pārbaudītā sadaļa	Konstatētais rezultāts	Veiktās darbības	Statuss
08.05.2026	Lietotāja reģistrācija	Lietotājs veiksmīgi reģistrējās, aizpildot visus obligātos laukus.	Pārbaudīta reģistrācijas forma un datu saglabāšana datubāzē.	Izpildīts
08.05.2026	Lietotāja reģistrācija	Sistēma parādīja paziņojumu par neaizpildītiem obligātajiem laukiem.	Pārbaudīta obligāto lauku validācija.	Izpildīts
08.05.2026	Lietotāja reģistrācija	Sistēma neatļāva reģistrāciju ar nesakrītošām parolēm.	Pārbaudīta paroles un atkārtotās paroles salīdzināšana.	Izpildīts
08.05.2026	Lietotāja reģistrācija	Sistēma parādīja paziņojumu par jau esošu lietotājvārdu.	Pārbaudīta lietotājvārda unikalitātes pārbaude datubāzē.	Izpildīts

09.05.2026	Ielogošanās	Lietotājs pieslēdzās, bet sākotnēji netika novirzīts uz atbilstošo lomas paneli.	Labots pāradresācijas nosacījums pēc lietotāja lomas un veikta atkārtota pārbaude.	Izlabots
09.05.2026	Ielogošanās	Ar nepareizu paroli pieslēgšanās netika atļauta, bet sākumā kļūdas paziņojums netika attēlots.	Pievienota kļūdas paziņojuma izvade pieslēgšanās formā.	Izlabots
Datums	Pārbaudītā sadaļa	Konstatētais rezultāts	Veiktās darbības	Statuss
09.05.2026	Izlogošanās	Lietotājs veiksmīgi izgāja no konta un tika novirzīts uz sākumlapu.	Pārbaudīta sesijas pārtraukšana un novirzīšana pēc izlogošanās.	Izpildīts
10.05.2026	Kluba pievienošana	Sākotnēji klubs netika saglabāts, jo nepareizi tika padots direktora ID.	Labots direktora ID iegūšanas un saglabāšanas vaicājums.	Izlabots
10.05.2026	Kluba pievienošana	Sistēma parādīja paziņojumu par neizpildītiem obligātajiem laukiem.	Pārbaudīta kluba pievienošanas formas validācija.	Izpildīts
10.05.2026	Kluba rediģēšana	Sākotnēji pēc kluba rediģēšanas vecā informācija palika nemainīga.	Labots SQL UPDATE vaicājums un formas lauku nosaukumi.	Izlabots
10.05.2026	Kluba dzēšana	Sistēma neļāva dzēst klubu ar piesaistītiem dalībniekiem vai pieteikumiem.	Pārbaudīta datu sasaistes kontrole pirms dzēšanas.	Izpildīts
11.05.2026	Dalībnieka pieteikuma izveide	Pieteikums veiksmīgi saglabājās datubāzē.	Pārbaudīta pieteikuma formas aizpildīšana un saglabāšana.	Izpildīts
11.05.2026	Dalībnieka pieteikuma izveide	Sistēma neatļāva atkārtoti iesniegt pieteikumu tai pašai nometnei.	Pārbaudīta dublikātu kontrole pieteikumiem.	Izpildīts
11.05.2026	Lietotāja profila rediģēšana	Sākotnēji profila dati vizuāli mainījās, bet pēc pārlādes atgriezās iepriekšējie dati.	Labota profila datu saglabāšana datubāzē.	Izlabots
11.05.2026	Lietotāja profila rediģēšana	Sistēma neatļāva paroles maiņu, ja paroles nesakrita.	Pārbaudīta paroles maiņas validācija.	Izpildīts
12.05.2026	Lietotāja dzēšana	Lietotāja konts tika dzēsts vai atzīmēts kā dzēsts.	Pārbaudīta dzēšanas apstiprināšana un lietotāja statusa maiņa.	Izpildīts
12.05.2026	Jaunumu izveide	Sākotnēji jaunums saglabājās, bet neparādījās publiskajā jaunumu sadaļā.	Labots jaunumu atlases nosacījums publiskajā lapā.	Izlabots
12.05.2026	Jaunumu apskate	Publicētie jaunumi tika attēloti jaunumu sarakstā.	Pārbaudīta jaunumu saraksta attēlošana lietotāja pusē.	Izpildīts
12.05.2026	Jaunumu rediģēšana	Lietotājam bez tiesībām tika liegta piekļuve jaunuma rediģēšanai.	Pārbaudīta piekļuves tiesību kontrole.	Izpildīts
13.05.2026	Pasākuma izveide	Sākotnēji pasākums saglabājās datubāzē, bet netika attēlots pasākumu sadaļā.	Labots pasākumu saraksta SQL vaicājums.	Izlabots
13.05.2026	Pasākumu apskate un pieteikšanās	Lietotājs veiksmīgi pieteicās aktīvam pasākumam.	Pārbaudīta pieteikšanās darbība un paziņojuma attēlošana.	Izpildīts
15.05.2026	Bilžu galerijas pārvaldība	Sākotnēji attēls augšupielādējās, bet galerijā netika attēlots.	Labots attēla faila ceļš un saglabāšanas nosaukums.	Izlabots

15.05.2026	Līguma vai pieteikuma formas izveide	Forma tika sagatavota drukāšanai vai PDF eksportam.	Pārbaudīta obligāto lauku aizpildīšana un formas ģenerēšana.	Izpildīts
15.05.2026	Lietotāju meklēšana un filtrēšana	Sākotnēji filtrs pēc kluba nestrādāja un tika rādīti visi lietotāji.	Labots meklēšanas SQL vaicājums ar kluba filtru.	Izlabots
Datums	Pārbaudītā sadaļa	Konstatētais rezultāts	Veiktās darbības	Statuss
16.05.2026	Paziņojumu sistēma	Pēc jauna pasākuma izveides lietotājam tika parādīts paziņojums.	Pārbaudīta automātiska paziņojuma izveide un statuss "Nelasīts".	Izpildīts
16.05.2026	Statistikas pārskati	Administratoram tika attēloti statistikas dati tabulu vai diagrammu veidā.	Pārbaudīta statistikas datu iegūšana no datubāzes.	Izpildīts
16.05.2026	Bērna piesaiste vecākam	Vecākam veiksmīgi tika piesaistīts bērna profils.	Pārbaudīta bērna pievienošanas forma un saiknes izveide datubāzē.	Izpildīts
17.05.2026	Bērna datu apskate vecāka panelī	Vecāks redzēja tikai savam profilam piesaistītos bērnus.	Pārbaudīta bērnu saraksta atlase pēc vecāka ID.	Izpildīts
17.05.2026	Kluba dalībnieku saraksta apskate	Sākotnēji direktors redzēja arī citu klubu lietotājus.	Pievienota pārbaude pēc direktoram piesaistītā kluba ID.	Izlabots
18.05.2026	Lietotāja statusa maiņa	Lietotāja statuss veiksmīgi tika mainīts uz "Bloķēts".	Pārbaudīta statusa maiņas funkcija un datubāzes ieraksta atjaunošana.	Izpildīts
18.05.2026	Pieteikumu pārskata apskate	Sistēma attēloja pieteikumus atbilstoši lietotāja lomai.	Pārbaudīta pieteikumu atlase administratoram, direktoram un vecākam.	Izpildīts
19.05.2026	Pieteikuma statusa maiņa	Pieteikuma statuss tika mainīts uz "Apstiprināts".	Pārbaudīta pieteikuma apstiprināšanas darbība un statusa saglabāšana.	Izpildīts

7. Secinājumi

Šajā nodaļā apkopoti galvenie darba rezultāti, izstrādes gaitā gūtā pieredze un būtiskākie izaicinājumi. Secinājumi parāda, kādā mērā sasniegts projekta mērķis un kā sistēmu iespējams attīstīt nākotnē.

1. Izstrādātā tīmekļa vietne “Ceļa meklētāji” nodrošina vienotu platformu biedrības informācijas publicēšanai, lietotāju pieslēgšanai un aktivitāšu pārvaldībai.

2. Projekta izstrādē izvēlētās tehnoloģijas – HTML, CSS, JavaScript, PHP un MySQL – ir piemērotas šāda apjoma sistēmai, jo tās nodrošina vienkāršu ieviešanu, uzturēšanu un saderību ar hostinga vidi.

3. Lietotāju lomu sadalījums ļauj kontrolēt piekļuves tiesības un nodrošina, ka katrs lietotājs redz tikai viņam paredzētās funkcijas.

4. Izstrādes laikā būtiska uzmanība tika pievērsta datu drošībai, īpaši paroļu šifrēšanai, sesiju izmantošanai un sagatavotajiem MySQL vaicājumiem.

5. Testēšanas laikā tika pārbaudītas galvenās sistēmas funkcijas, un konstatētās kļūdas tika labotas pakāpeniski, uzlabojot sistēmas stabilitāti.

6. Projektā lielākie izaicinājumi bija saistīti ar lietotāju lomu loģiku, datubāzes attiecībām un pareizu lapu novirzīšanu pēc pieslēgšanās.

7. Nākotnē sistēmu var papildināt ar automātisku paziņojumu sistēmu, plašāku statistikas paneli, dokumentu PDF ģenerēšanu un ērtāku pasākumu reģistrācijas pārskatu.

8. Kopumā izstrādātais risinājums atbilst darba mērķim un var kalpot par pamatu biedrības digitālās komunikācijas un datu pārvaldības uzlabošanai.

8. Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojumi

Šajā nodaļā skaidroti dokumentācijā izmantotie tehniskie termini un saīsinājumi. Terminu skaidrojumi palīdz vienādi saprast sistēmas aprakstu arī lasītājiem bez dziļām tehniskām zināšanām.

Šajā nodaļā apkopoti dokumentācijā un sistēmas izstrādē izmantotie termini un saīsinājumi.

19. tabula

Lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojumi

Termins / saīsinājums	Skaidrojums
HTML	Hiperteksta iezīmēšanas valoda, ko izmanto tīmekļa lapas struktūras veidošanai.
CSS	Stila lapu valoda, ko izmanto tīmekļa vietnes vizuālā noformējuma izveidei.
JavaScript	Programmēšanas valoda, kas nodrošina interaktivitāti tīmekļa pārlūkprogrammā.
PHP	Servera puses programmēšanas valoda, kas apstrādā pieprasījumus un sadarbojas ar datubāzi.
MySQL	Relāciju datubāzes pārvaldības sistēma datu glabāšanai un apstrādei.
Datubāze	Strukturēta datu kopa, kurā glabājas sistēmas informācija.
Frontend	Sistēmas daļa, ko lietotājs redz un izmanto pārlūkprogrammā.
Backend	Servera daļa, kas apstrādā datus, pārbauda tiesības un veic datubāzes darbības.
Sesija	Servera mehānisms, ar kuru tiek saglabāta informācija par pieslēgtu lietotāju.
Autentifikācija	Lietotāja identitātes pārbaude, izmantojot lietotājvārdu un paroli.
Autorizācija	Piekļuves tiesību pārbaude pēc lietotāja lomas.
CRUD	Pamatdarbību kopums: izveidot, apskatīt, labot un dzēst datus.
SQL	Vaicājumu valoda datu atļasei, ievietošanai, labošanai un dzēšanai datubāzē.
SQL injekcija	Drošības risks, kad ļaunprātīgs SQL kods tiek ievadīts sistēmas laukos.
HTTPS	Drošs datu pārraides protokols starp lietotāju un serveri.
Responsīvs dizains	Dizaina pieeja, kurā vietne pielāgojas dažādiem ekrāna izmēriem.
CM	Ceļa meklētāji – vecuma grupa aptuveni 10 līdz 16 gadi.
PM	Piedzīvojumu meklētāji – jaunāka vecuma grupa aptuveni 4 līdz 9 gadi.

9. Literatūras un informācijas avotu saraksts

PHP Group. PHP Manual. Pieejams: <https://www.php.net/manual/en/>

Izmantots PHP servera puses programmēšanas valodas funkciju, sesiju, formu apstrādes un paroļu šifrēšanas principu izpētei.

Oracle. MySQL Documentation. Pieejams: <https://dev.mysql.com/doc/>

MySQL datubāzes struktūras, tabulu, vaicājumu un datu glabāšanas principu izpētei.

Mozilla Developer Network. MDN Web Docs: HTML documentation.

Pieejams: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>

Izmantots HTML tīmekļa lapu struktūras, formu un satura elementu veidošanas principu izpētei.

Mozilla Developer Network. MDN Web Docs: CSS documentation.

Pieejams: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>

Izmantots CSS stilu, responsīva dizaina un lietotāja saskarnes noformēšanas principu izpētei.

Mozilla Developer Network. MDN Web Docs: JavaScript documentation.

Pieejams: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>

Izmantots JavaScript funkcionalitātes, interaktīvu elementu un klienta puses darbību izpētei.

phpMyAdmin contributors. phpMyAdmin Documentation.

Pieejams: <https://docs.phpmyadmin.net/>

Izmantots datubāzes pārvaldības, tabulu apskates un SQL vaicājumu pārbaudes principu izpētei.

Microsoft Visual Studio Code Documentation.

Pieejams: <https://code.visualstudio.com/docs>

Izmantots izstrādes vides Visual Studio Code lietošanas un koda rediģēšanas iespēju izpētei.

GitHub Docs. GitHub Documentation. Pieejams: <https://docs.github.com/>

Izmantots versiju kontroles, repozitorija uzturēšanas un projekta failu glabāšanas principu izpētei.

Font Awesome. Font Awesome Documentation.

Pieejams: <https://docs.fontawesome.com/>

Izmantots ikonu izmantošanas un lietotāja saskarnes vizuālo elementu papildināšanas principu izpētei.

Google Fonts. Google Fonts.

Pieejams: <https://fonts.google.com/>

Izmantots tīmekļa vietnes fontu izvēlei un vizuālā noformējuma uzlabošanai.

Pielikumi

Pielikumā ievietots paša izstrādāts programmatūras koda fragments, kas parāda servera puses loģiku lietotāja autentifikācijai, konta statusa pārbaudei, neveiksmīgu pieslēgšanās mēģinājumu apstrādei un lietotāja novirzīšanai uz atbilstošu paneli pēc piešķirtās lomas. Kods papildināts ar komentāriem, lai būtu saprotama tā darbība.

1.pielikums

Lietotāja pieslēgšanās sistēmai

```
<?php
session_start();

require_once __DIR__ . "../includes/config/database.php";
require_once __DIR__ . "../includes/functions/functions.php";

$kluda = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
    // Saņem lietotāja ievadītos pieslēgšanās datus
    $login = trim($_POST["lietotajvards"] ?? "");
    $parole = $_POST["parole"] ?? "";

    // Atlasa lietotāju pēc lietotājvārda vai e-pasta un iegūst arī viņa lomu
    $sql = "
        SELECT
            u.lietotajs_id,
            u.lietotajvards,
            u.epasts,
            u.parole,
            u.club_id,
            COALESCE(l.nosaukums, u.loma) AS loma,
            u.statuss,
            u.login_meginajumi,
            u.blokets_lidz
        FROM cm_lietotaji u
        LEFT JOIN cm_lomas l ON u.loma_id = l.loma_id
        WHERE (u.lietotajvards = ? OR u.epasts = ?)
        LIMIT 1
    ";

    $stmt = $savienojums->prepare($sql);

    if (!$stmt) {
        die("Kļūda sagatavojot vaicājumu: " . $savienojums->error);
    }

    $stmt->bind_param("ss", $login, $login);
    $stmt->execute();
    $rez = $stmt->get_result();
}
```

```

if ($rez && $rez->num_rows === 1) {

    $lietotajs = $rez->fetch_assoc();

    // Pārbauda, vai konts nav islaicīgi bloķēts vai neaktīvs
    if (!empty($lietotajs["blokets_lidz"]) && strtotime($lietotajs["blokets_lidz"]) > time()) {

        $kluda = "Konts islaicīgi bloķēts. Mēģini vēlāk.";
    } elseif (($lietotajs["statuss"] ?? "") !== "aktīvs") {

        $kluda = "Konts nav apstiprināts.";
    } elseif (password_verify($parole, $lietotajs["parole"])) {

        // Veiksmīgas pieslēgšanās gadījumā atiestata neveiksmīgos mēģinājumus
        $resetStmt = $savienojums->prepare("
            UPDATE cm_lietotaji
            SET login_meginajumi = 0,
                blokets_lidz = NULL
            WHERE lietotajs_id = ?
        ");

        if ($resetStmt) {
            $resetStmt->bind_param("i", $lietotajs["lietotajs_id"]);
            $resetStmt->execute();
            $resetStmt->close();
        }

        // Izveido drošu lietotāja sesiju
        session_regenerate_id(true);

        $_SESSION["lietotajs_id"] = $lietotajs["lietotajs_id"];
        $_SESSION["lietotajvards"] = $lietotajs["lietotajvards"];
        $_SESSION["loma"] = $lietotajs["loma"];
        $_SESSION["club_id"] = $lietotajs["club_id"] ?? null;
    }
}

```

18. attēls. Lietotāja pieslēgšanās koda fragments — 2. daļa

```

switch ($loma) {
    case "admin":
    case "Administrators":
        $redirect = "../dashboards/admin.php";
        break;

    case "Direktors":
    case "direktors":
        $redirect = "../dashboards/director.php";
        break;

    case "Skolotājs":
    case "teacher":
        $redirect = "../dashboards/teacher.php";
        break;

    case "Vecāks":
    case "parent":
        $redirect = "../dashboards/parent.php";
        break;

    case "Ceļameklētājs":
    case "Skolēns":
    case "Bērns":
    case "student":
    case "child":
        $redirect = "../dashboards/student.php";
        break;

    default:
        $redirect = "../dashboards/user.php";
        break;
}

header("Location: " . $redirect);
exit();

} else {

    // Ja parole nav pareiza, palielina neveiksmīgo mēģinājumu skaitu
    $failStmt = $savienojums->prepare("
        UPDATE cm_lietotaji
        SET login_meginajumi = login_meginajumi + 1,
            blokets_lidz = IF(login_meginajumi >= 4, DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 15 MINUTE), blokets_lidz)
        WHERE lietotajs_id = ?
    ");

    if ($failStmt) {
        $failStmt->bind_param("i", $lietotajs["lietotajs_id"]);
        $failStmt->execute();
        $failStmt->close();
    }

    $kluda = "Nepareizi pieslēgšanās dati.";
}

} else {
    $kluda = "Nepareizi pieslēgšanās dati.";
}

$stmt->close();
}
?>

```

Lietotāja izlogošanās sistēmā

```

<?php
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}

require_once __DIR__ . '/../includes/config/app.php';
require_once __DIR__ . '/../includes/config/database.php';

$redirectType = $_GET["redirect"] ?? "about";

/* -----
| DZĒŠ REMEMBER TOKEN NO DB
----- */
if (isset($_SESSION["lietotajs_id"])) {
    $stmt = $savienojums->prepare("
        UPDATE cm_lietotaji
        SET remember_token = NULL
        WHERE lietotajs_id = ?
    ");

    if ($stmt) {
        $lietotajsId = (int) $_SESSION["lietotajs_id"];
        $stmt->bind_param("i", $lietotajsId);
        $stmt->execute();
        $stmt->close();
    }
}

/* -----
| DZĒŠ REMEMBER COOKIE
----- */
$isHttps = !empty($_SERVER["HTTPS"]) && $_SERVER["HTTPS"] !== "off";

setcookie("remember_token", "", [
    "expires" => time() - 3600,
    "path"     => "/",
    "secure"   => $isHttps,
    "httponly" => true,
    "samesite" => "Lax"
]);

/* -----
| DZĒŠ PHP SESIJAS COOKIE
----- */
if (ini_get("session.use_cookies")) {
    $params = session_get_cookie_params();

    setcookie(session_name(), "", [
        "expires" => time() - 3600,
        "path"     => $params["path"],
        "domain"   => $params["domain"],
        "secure"   => $isHttps,
        "httponly" => true,
        "samesite" => "Lax"
    ]);
}

```

```
/* -----  
| DZĒŠ PHP SESIJU  
----- */  
$_SESSION = [];  
session_unset();  
session_destroy();  
  
/* -----  
| DROŠA NOVIRZĪŠANA  
----- */  
$redirects = [  
    "home"    => "index.php",  
    "about"   => "public/about.php",  
    "clubs"   => "public/clubs.php",  
    "gallery" => "public/gallery.php",  
    "privacy" => "public/privatunapolitika.php",  
    "login"   => "auth/login.php",  
];  
  
$target = $redirects[$redirectType] ?? "public/about.php";  
  
redirect($target);  
exit();
```

21. attēls PHP koda fragments lietotāja sesijas pārtraukšanai un izlogošanai – 2.daļa

Vecāka paneļa piekļuves pārbaudes un bērnu datu atlasē koda fragments

Pielikumā ievietots PHP koda fragments, kas nodrošina vecāka paneļa piekļuves pārbaudi un vecākam piesaistīto bērnu datu atlasē. Kodā tiek pārbaudīts, vai lietotājs ir pieslēdzies ar vecāka lomu, pēc tam no datubāzes tiek atlasīti tikai tie bērni, kuri ir piesaistīti konkrētajam vecākam. Datu atlasē veikta ar sagatavotu SQL vaicājumu.

```
<?php
session_start();

$lapa = "Vecāku panelis";
$title = "Vecāku panelis - Ceļa meklētāji";

require_once __DIR__ . "../includes/config/database.php";

/* -----
   DROŠĪBA
   ----- */
if (
    !isset($_SESSION["lietotajs_id"]) ||
    !in_array(($_SESSION["loma"] ?? ""), ["Vecāks", "parent"], true)
) {
    header("Location: ../auth/login.php");
    exit();
}

$parentId = (int) ($_SESSION["lietotajs_id"] ?? 0);
$username = htmlspecialchars($_SESSION["lietotajvards"] ?? "Vecāks");

$children = [];
$activities = [];
$error = null;

/* -----
   BĒRNI
   ----- */
$sql = "
    SELECT
        c.lietotajs_id,
        c.lietotajvards,
        c.vards,
        c.uzvards,
        c.epasts,
        c.loma,
        c.statuss,
        c.Reg_datums
    FROM cm_parent_children pc
    INNER JOIN cm_lietotaji c
        ON c.lietotajs_id = pc.child_id
    WHERE pc.parent_id = ?
        AND c.statuss <> 'dzēsts'
    ORDER BY c.vards ASC, c.uzvards ASC
";

if ($stmt = $savienojums->prepare($sql)) {
    $stmt->bind_param("i", $parentId);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();

    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
        $children[] = $row;
    }

    $stmt->close();
} else {
    $error = "Neizdevās ielādēt bērnu sarakstu.";
}
```

21. attēls. Vecākam piesaistīto bērnu atlasē koda fragments